

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Problemas usando dígrafos**
- **Ordenamento (ordenação) topológica**
- **Algoritmo de ordenamento: (DFS)**
- **Análise de Caminho Crítico em Grafos**
- **Exemplos CPM e PERT**
- **“Pagerank” (Importância de uma página web)**
- **Conectividade Forte**
- **Algoritmo Kosajaru-Sharir**

Ordenação Topológica (DFS) por Busca em Profundidade

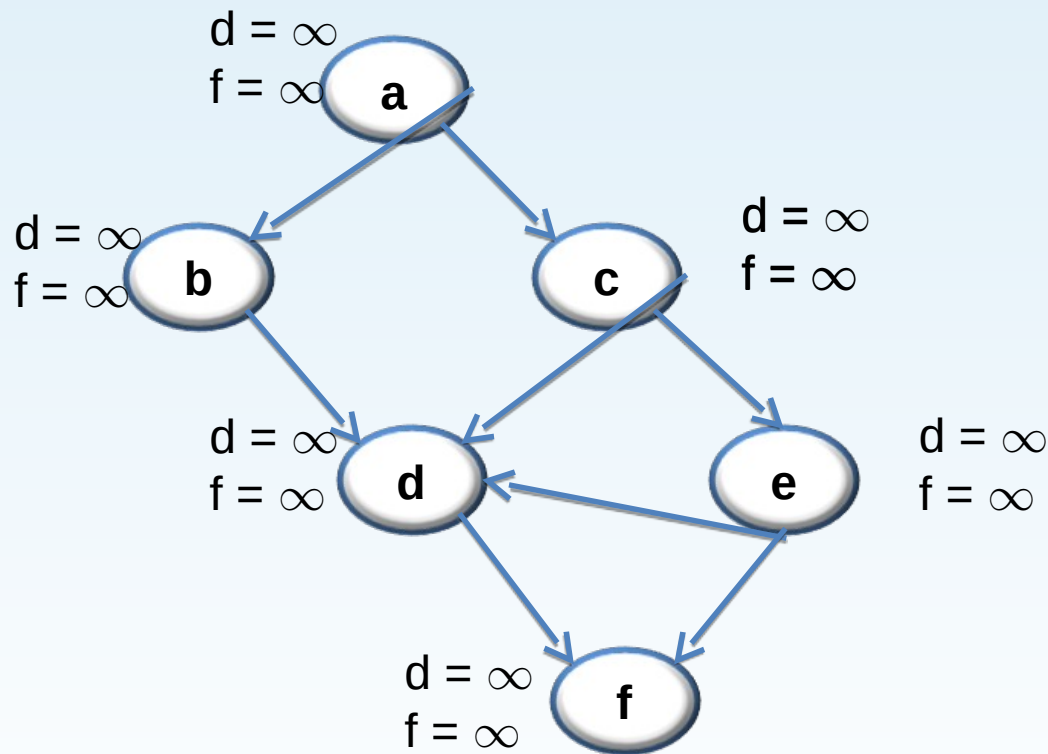
Ordenação-Topológica(G)

```
{  
  1. Chamar dfsTodosVertices em G para computar  $f[v]$  para cada vértice  $v$   
  2. Se G contém uma aresta retorno  $(v, w)$  (i.e., se  $f[w] > f[v]$ ) , reportar  
    erro ;  
  3. Caso contrário, com cada vértice terminado anexe em uma lista; // ou  
    push em pilha  
  4. Retornar a lista; // lista é uma ordenação topológica válida  
}
```

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

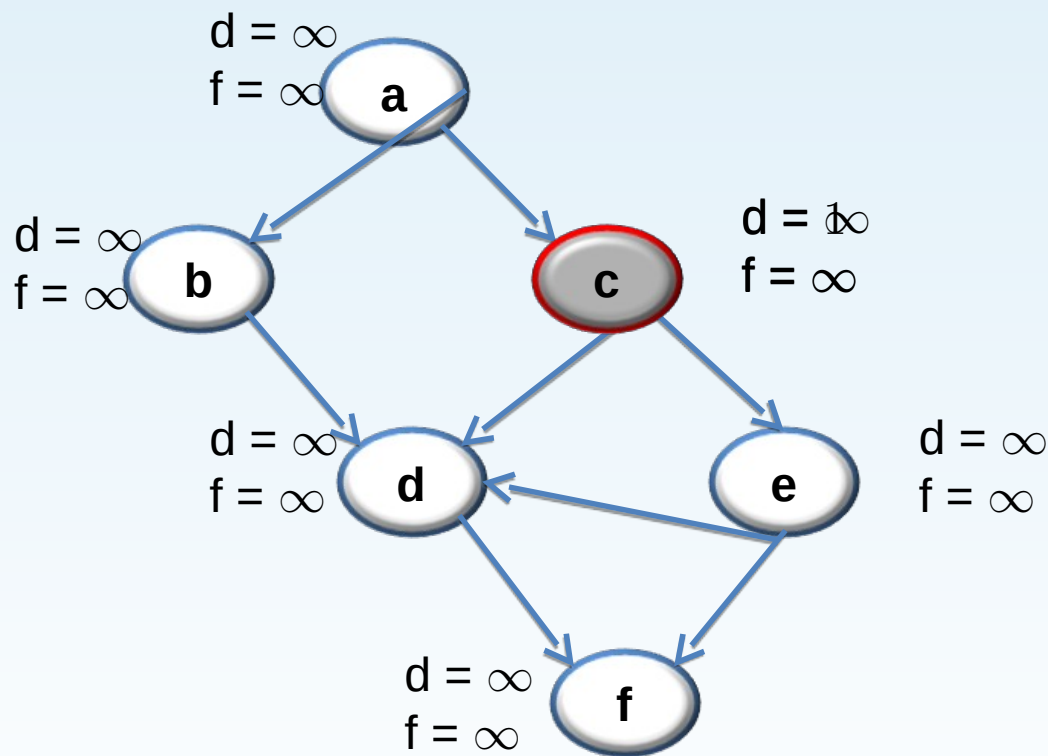
1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

T = 1



Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

$T = 2$



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

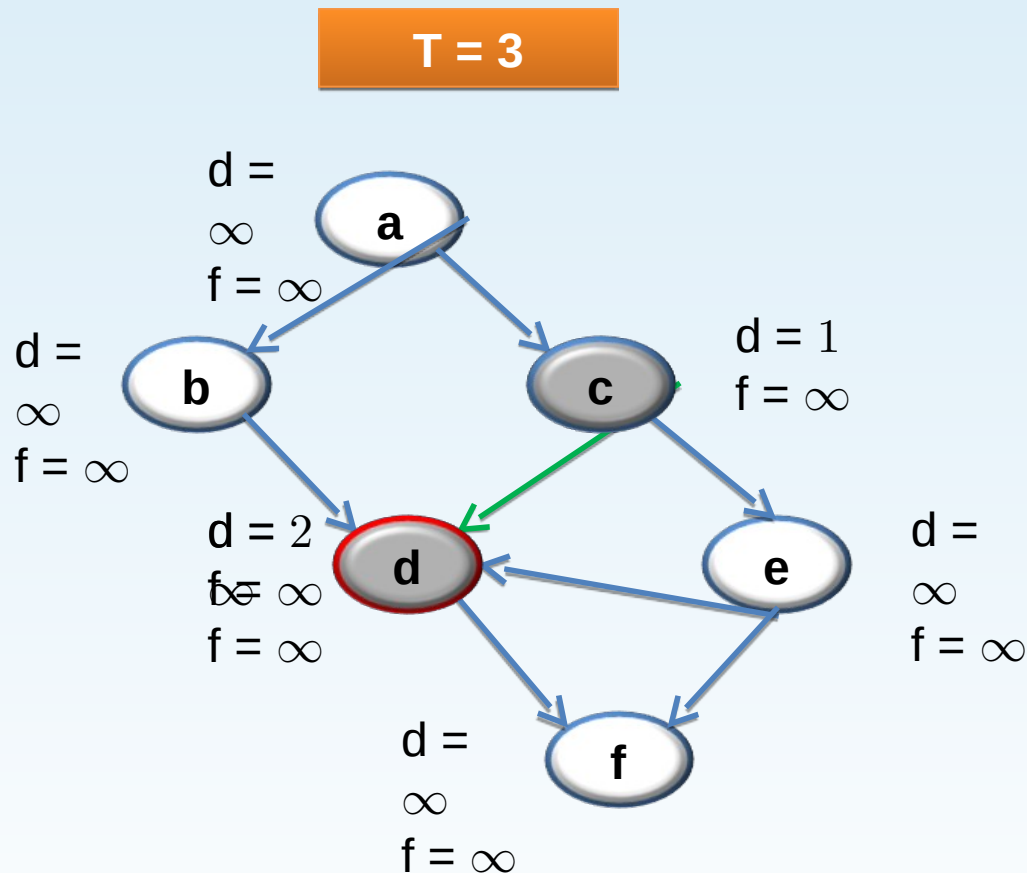
Após descobrir vértice **d**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

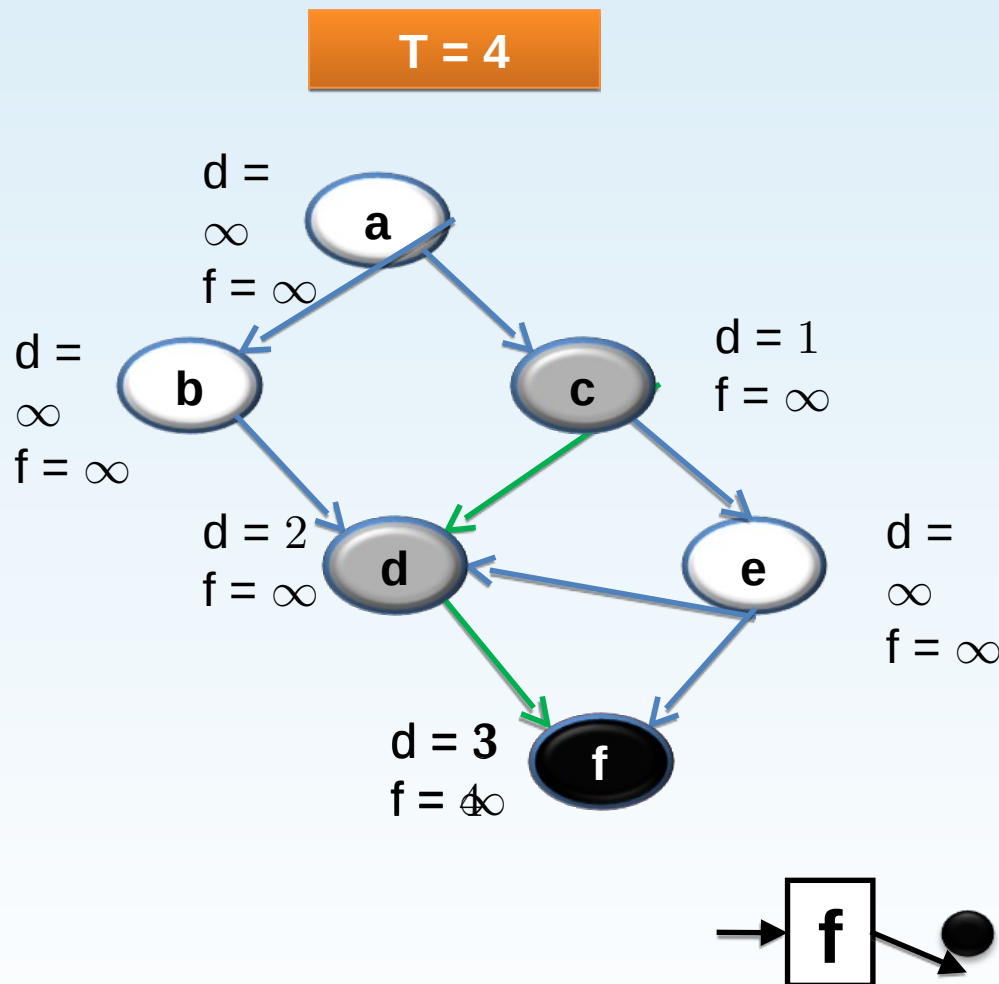
1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

Após descobrir vértice **d**



Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)



1) Chamar $\text{DFS}(\mathbf{G})$ para computar os termos $\mathbf{f}[\mathbf{v}]$

2) Como cada vértice finalizado, inserir em

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

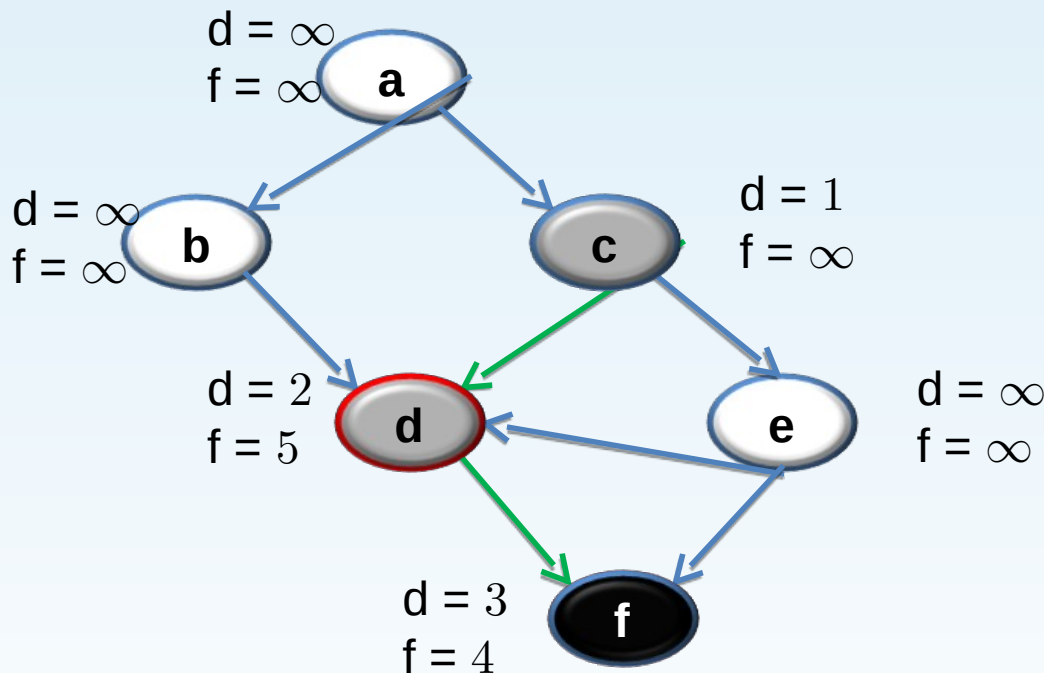
Após descobrir vértice **d**

Após descobrir vértice **f**

f pronto, voltar para **d**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

T = 5



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

Após descobrir vértice **d**

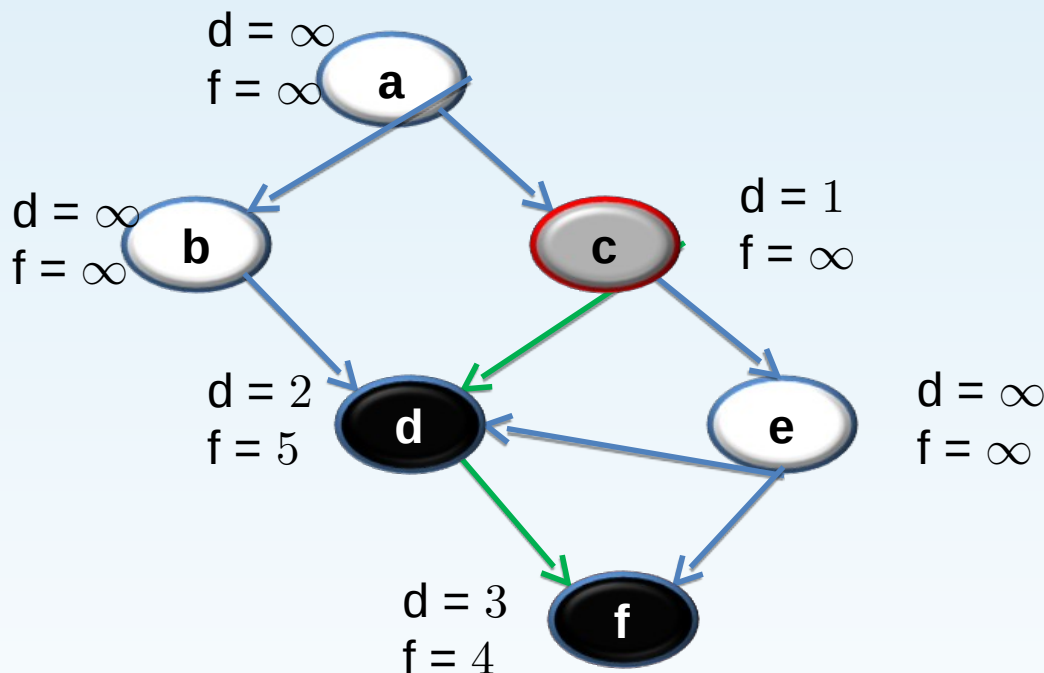
Após descobrir vértice **f**

f pronto, voltar para **d**

d pronto, voltar para **c**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

T = 6



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

Após descobrir vértice **d**

Após descobrir vértice **f**

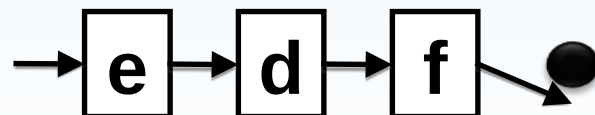
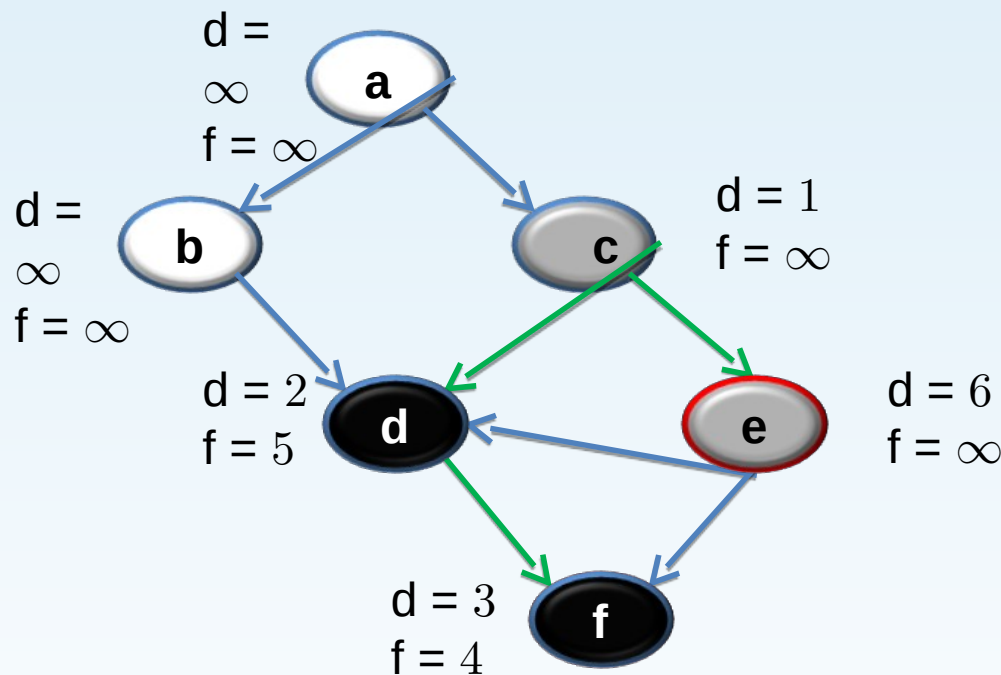
f pronto, voltar para **d**

d pronto, voltar para **c**

Após descobrir vértice **e**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

$T = 7$



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

Após descobrir vértice **d**

Após descobrir vértice **f**

f pronto, voltar para **d**

d pronto, voltar para **c**

Após descobrir vértice **e**

e pronto, voltar para **c**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Iniciar (e.g.) DFS no vértice **c**

Após descobrir vértice **d**

Após descobrir vértice **f**

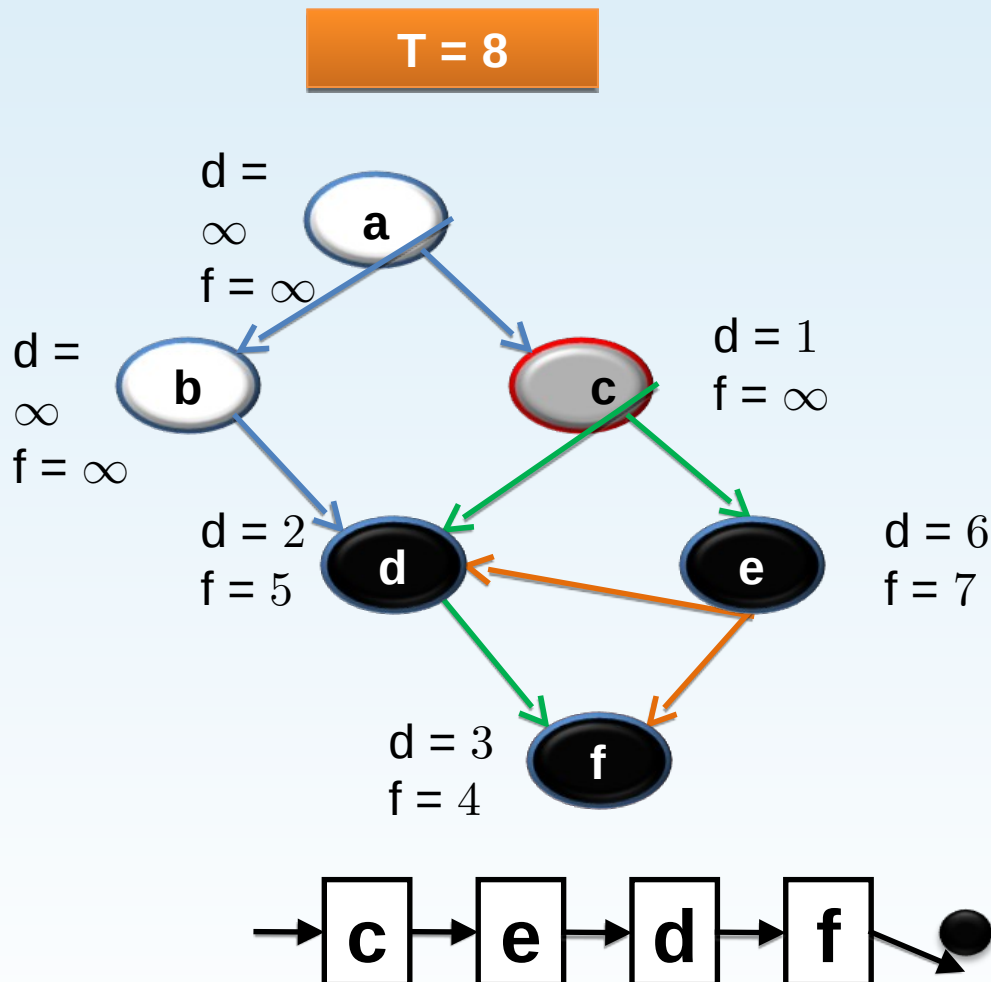
f pronto, voltar para **d**

d pronto, voltar para **c**

Após descobrir vértice **e**

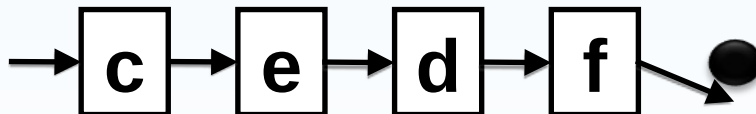
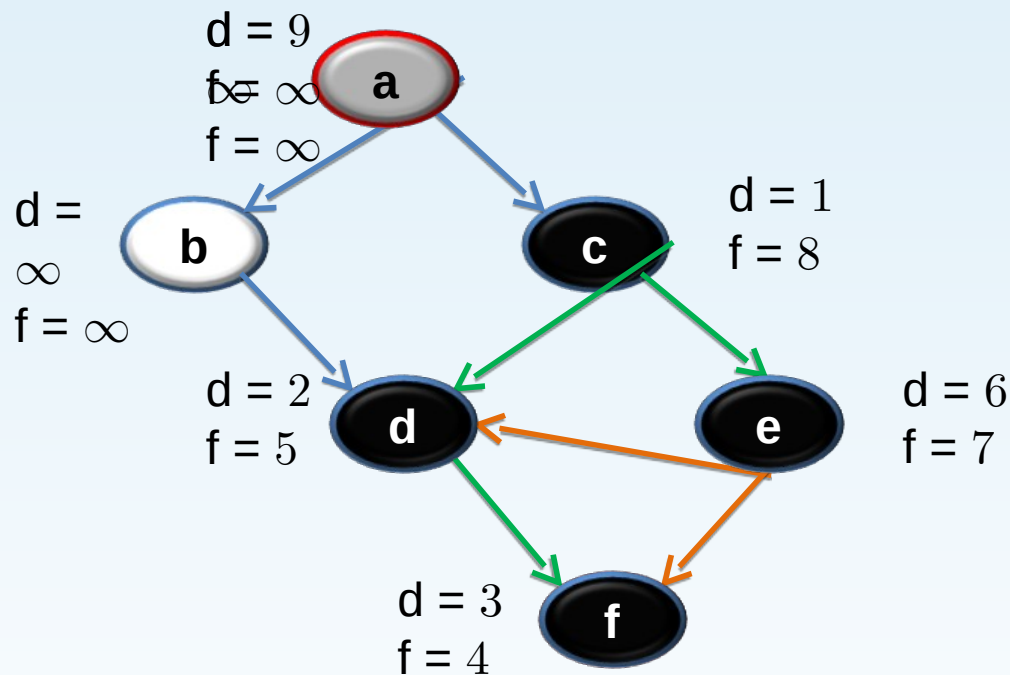
e pronto, voltar para **c**

c pronto



Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

$T = 10$

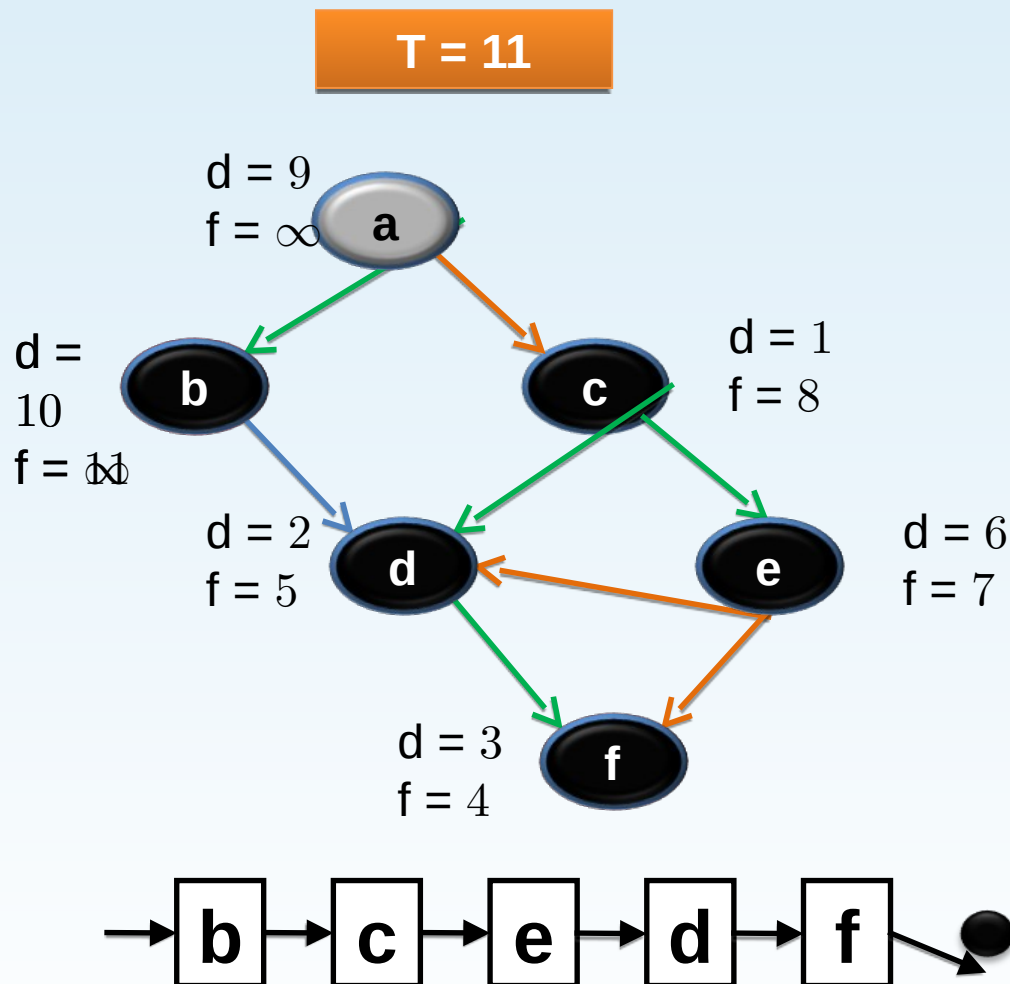


1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Agora chamar DFS a partir do vértice **a**

Após descobrir vértice **b**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Agora chamar DFS a partir do vértice **a**

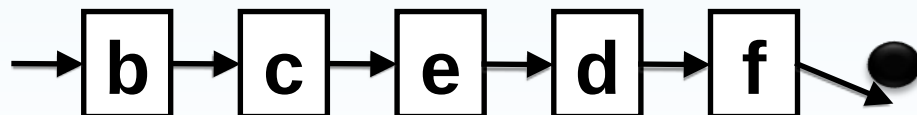
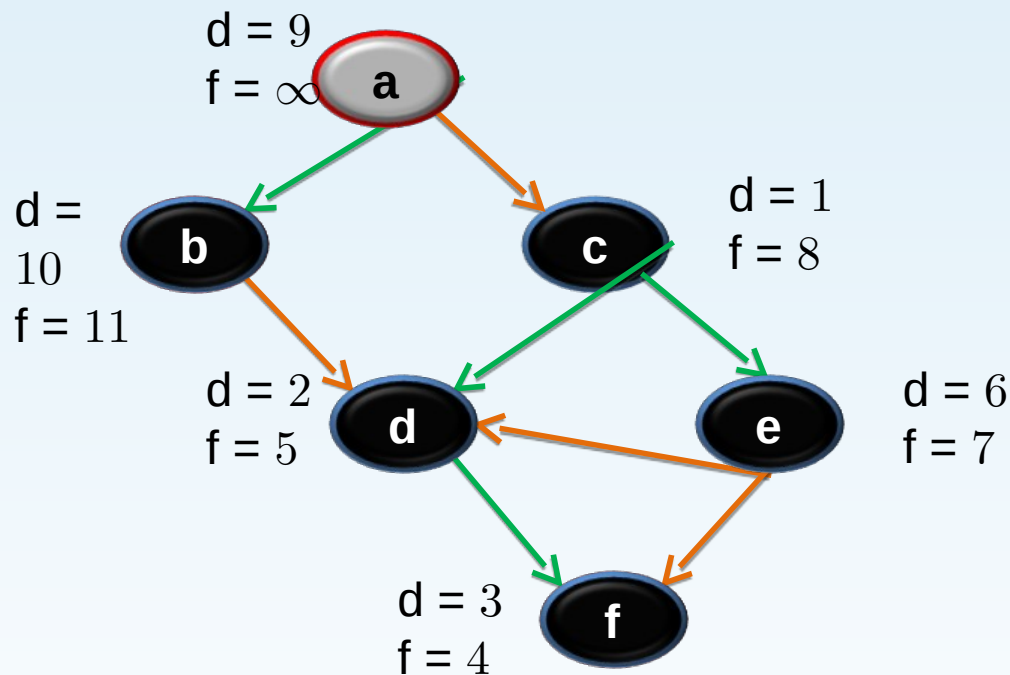
Após descobrir vértice **c**, mas **c** já processado

Após descobrir vértice **b**

b pronto (**b,d**) $\Rightarrow$ voltar para **c**

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

$T = 12$



1) Chamar DFS(**G**) para computar os termos **f[v]**

Agora chamar DFS a partir do vértice **a**

Após descobrir vértice **c**, mas **c** já processado

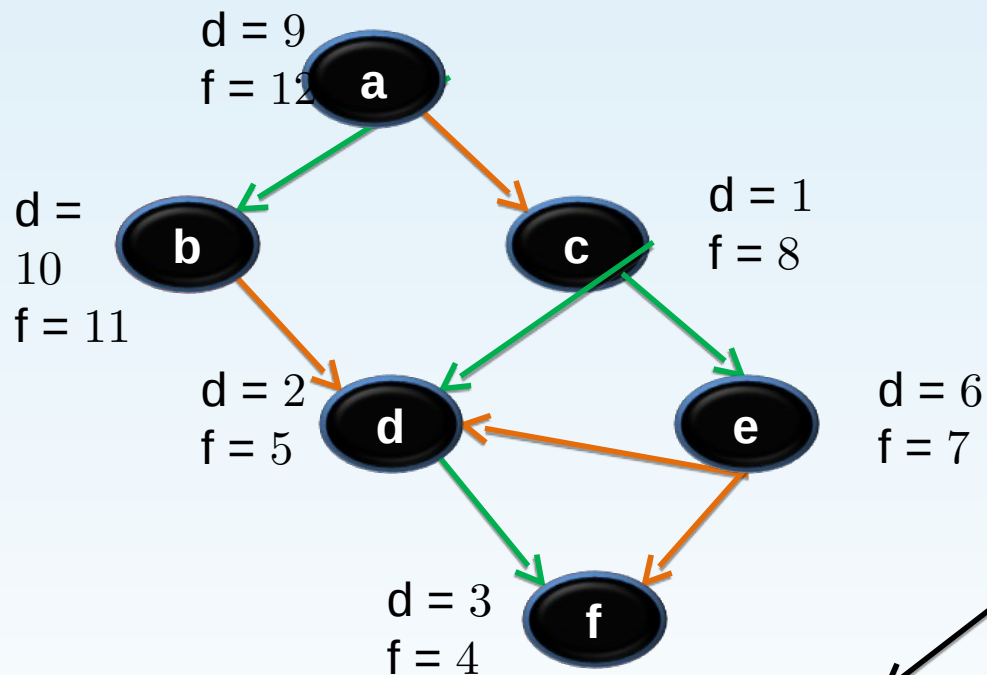
Após descobrir vértice **b**

b pronto (**b,d**) $\Rightarrow$ voltar para **c**

a pronto

Exemplo: Ordenação Topológica (DFS)

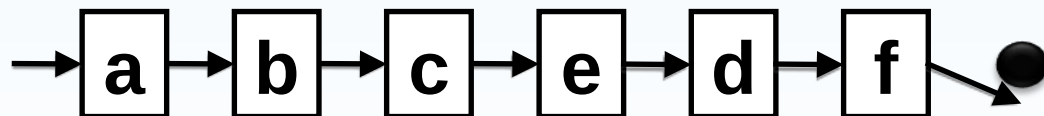
$T = 13$



1) Chamar $\text{DFS}(\mathbf{G})$ para computar os termos $\mathbf{f}[\mathbf{v}]$

RESULTADO!

3) retornar a lista de vértices



Análise: Ordenação Topológica (DFS)

Ordem de complexidade Ordenação
Topológica por (DFS):

$$\Theta(V + E)$$

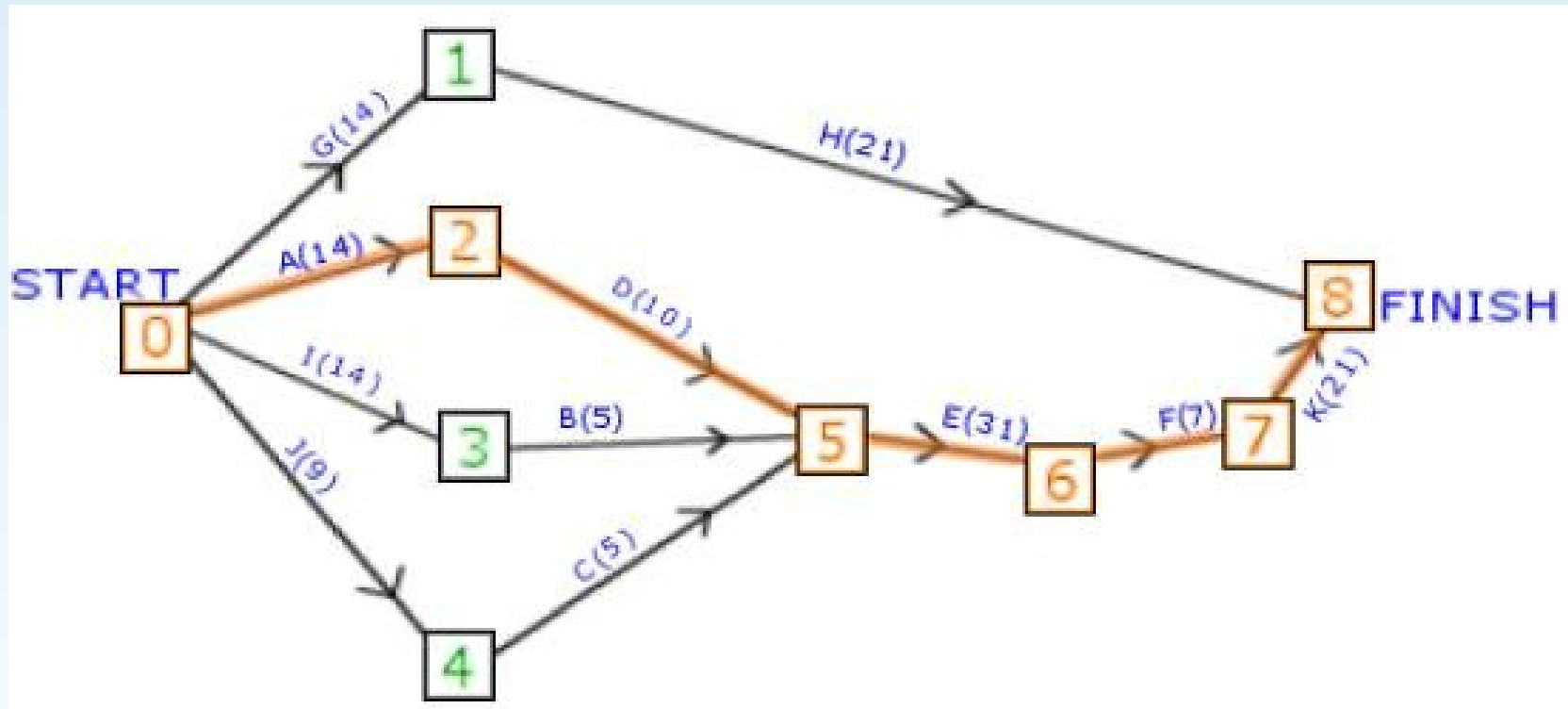
Caminho Crítico em Dígrafos

Caminho Crítico

- O Caminho Crítico em um Dígrafo é, em geral, aquele onde o conjunto de arestas seja o mais longo, ou com maior custo para ser atingido. Considerando vértices de partida e chegada em particular.

Caminho Crítico em Dígrafos

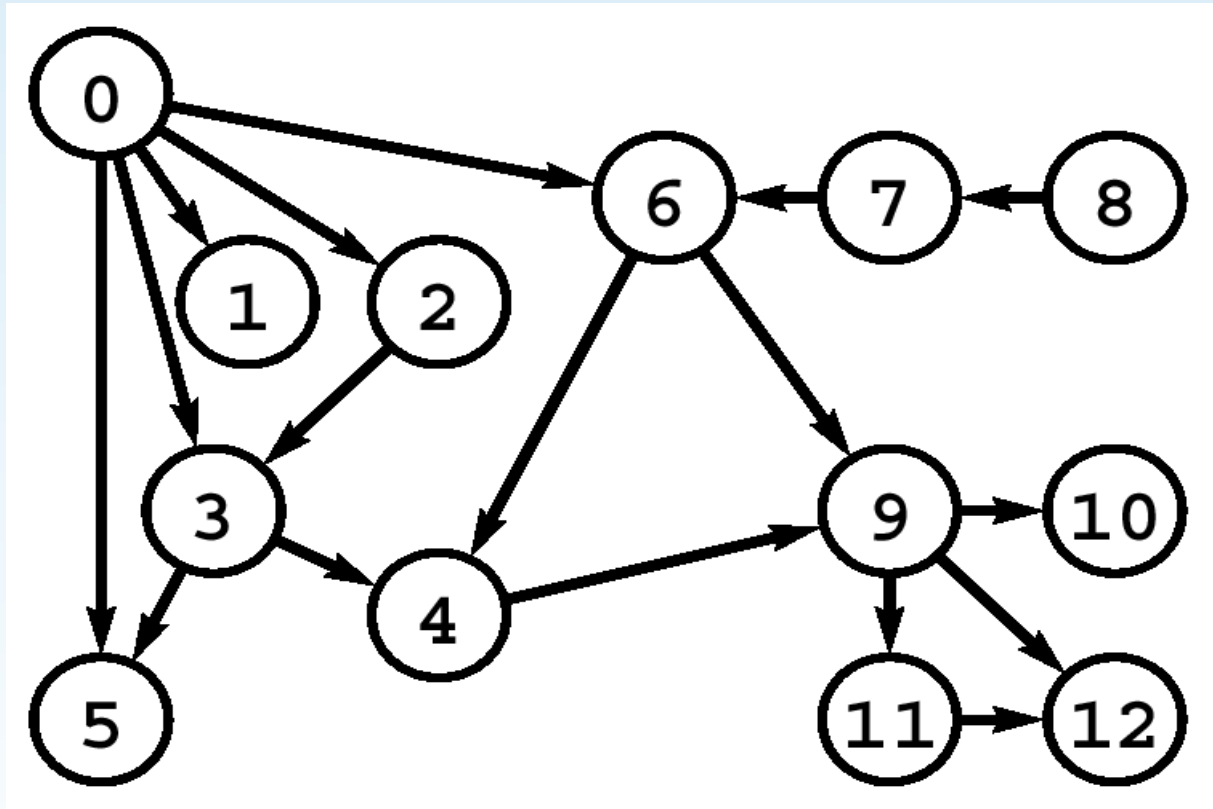
Exemplo



<http://www.gamedev.net/reference/business/features/criticalpath/IMAGE00>

Escalonamento e Caminho Crítico

Exemplo: Escalonamento



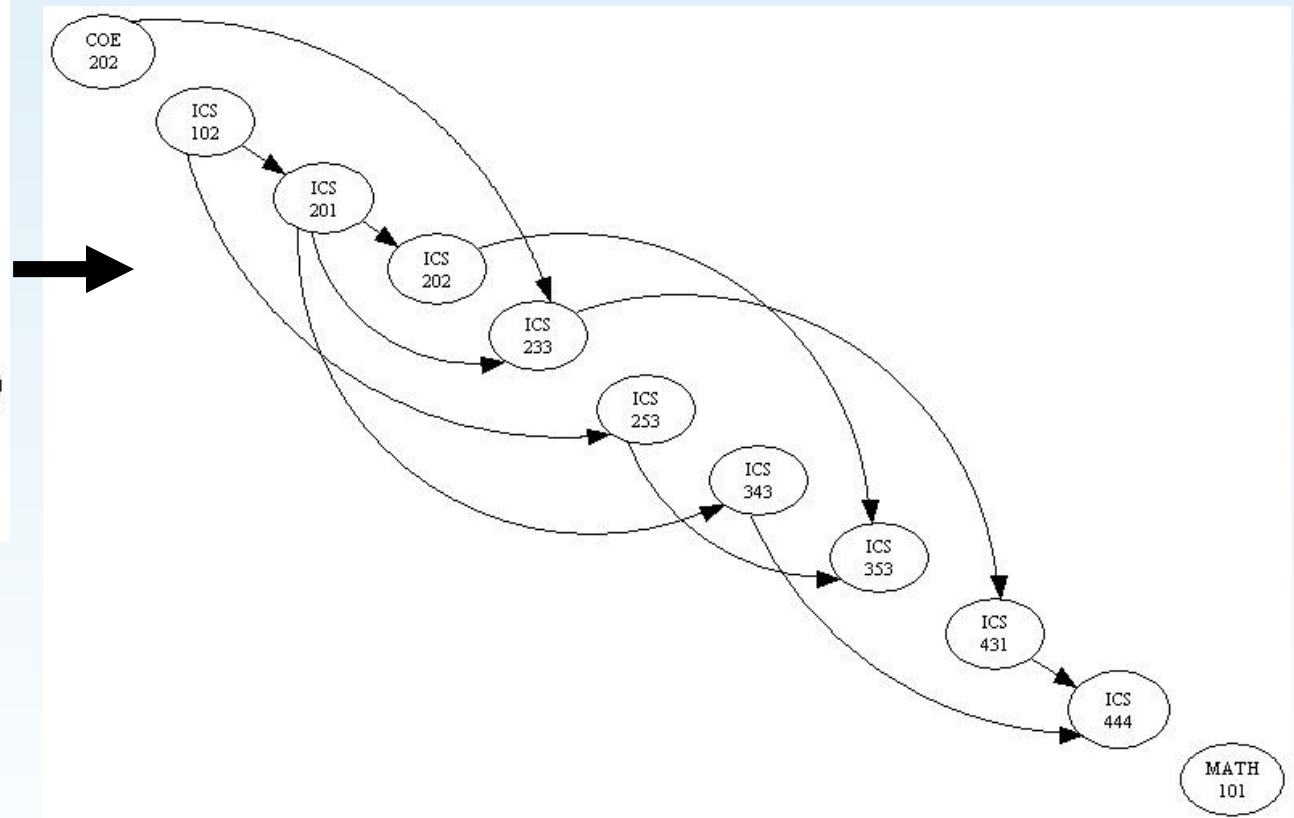
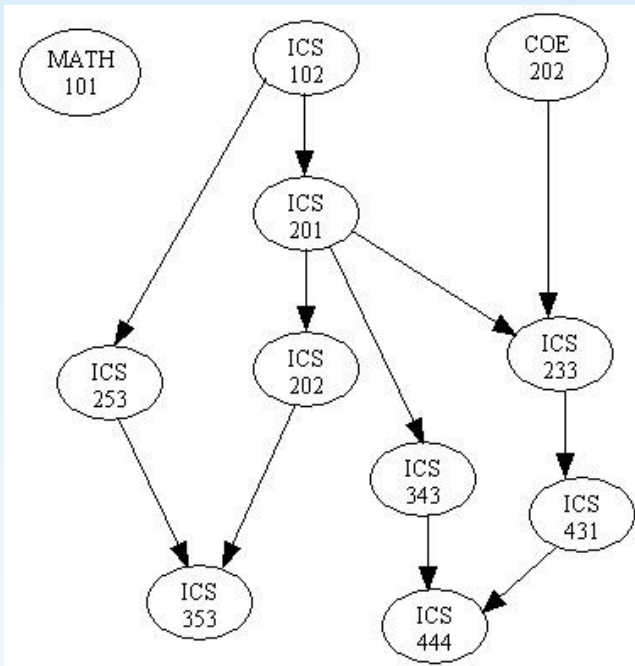
Escalonar tarefas serve para mensurar atividades, organizá-las e para efeito de monitoramento.

O(s) Caminho(s) críticos devem ser analisados como subconjuntos a serem dados mais atenção.

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplos: Ordenação Topológica

Escalonamento/Ordenação Topológica



Redes de Atividades/Dependências

CPM – Critical Path Method

- atividades são vértices no grafo
- estimativa simples para duração das tarefas

PERT – Program Evaluation and Review Technique

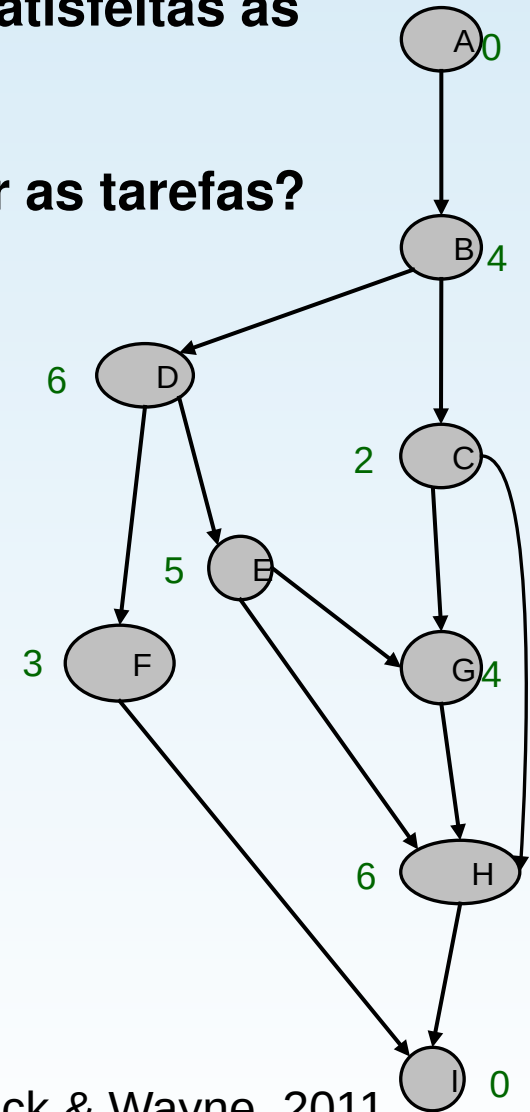
- atividades são arestas nos grafos
- tempos das atividades são medidos em intervalos e podem incluir probabilidades

PERT/CPM

Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method.

- Tarefa v requer $t[v]$ unidades de tempo.
- Pode trabalhar em paralelo desde que satisfeitas as precedências:
 - Deve terminar v antes de começar w
- Quais os menores tempos para terminar as tarefas?

Índice	Tarefa	Duração	Pré-requisito
A	Começar	0	-
B	Alicerces	4	A
C	Telhado	2	B
D	Lateral	6	B
E	Janelas	5	D
F	Água/Esgoto	3	D
G	Eletricidade	4	C, E
H	Pintura	6	C, E
I	Finalizar	0	F, H



Sedgewick & Wayne, 2011.

PERT/CPM

Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method.

- Tarefa v requer $t[v]$ unidades de tempo.
- Pode trabalhar em paralelo desde que satisfeitas as precedências:
 - Deve terminar v antes de começar w
- Quais os menores tempos para terminar as tarefas?

Algoritmo Caminho mais longo em um DAG.

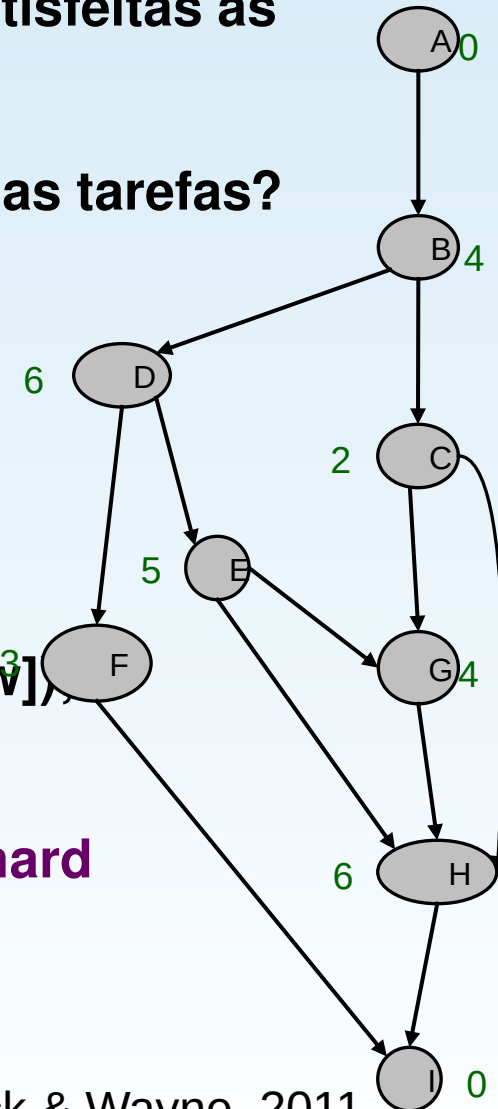
Inicializar $\text{finalizar}[v] = 0$ para todos vértices v .

Considerar vértices v em ordem topológica:

for cada aresta $v-w$

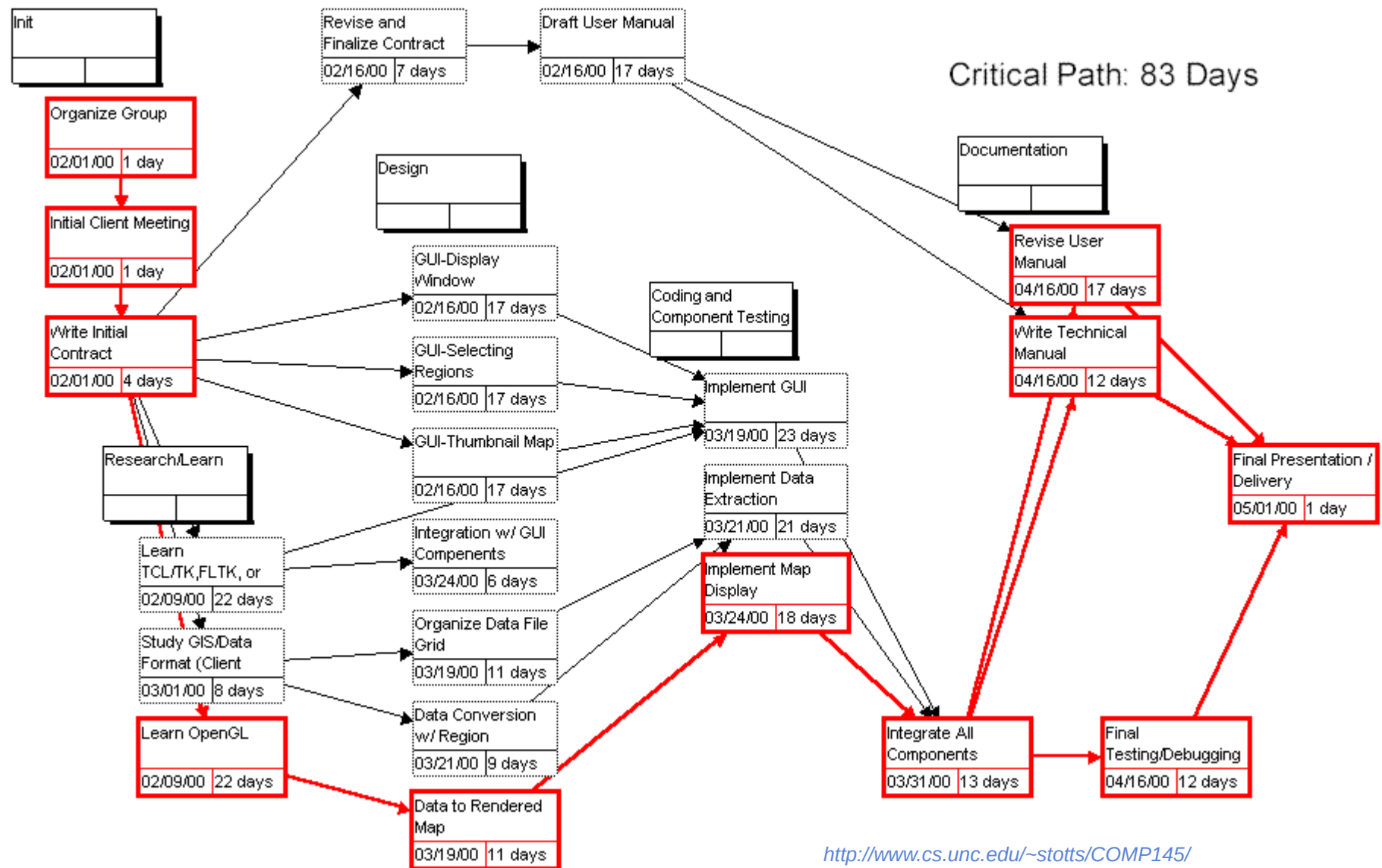
$\text{finalizar}[w] = \max(\text{finalizar}[w], \text{finalizar}[v] + t[w])$

Aviso: Problema do caminho mais longo é NP-hard
Em grafos genéricos (gerais).



Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo CPM



<http://www.cs.unc.edu/~stotts/COMP145/>

Exemplo PERT

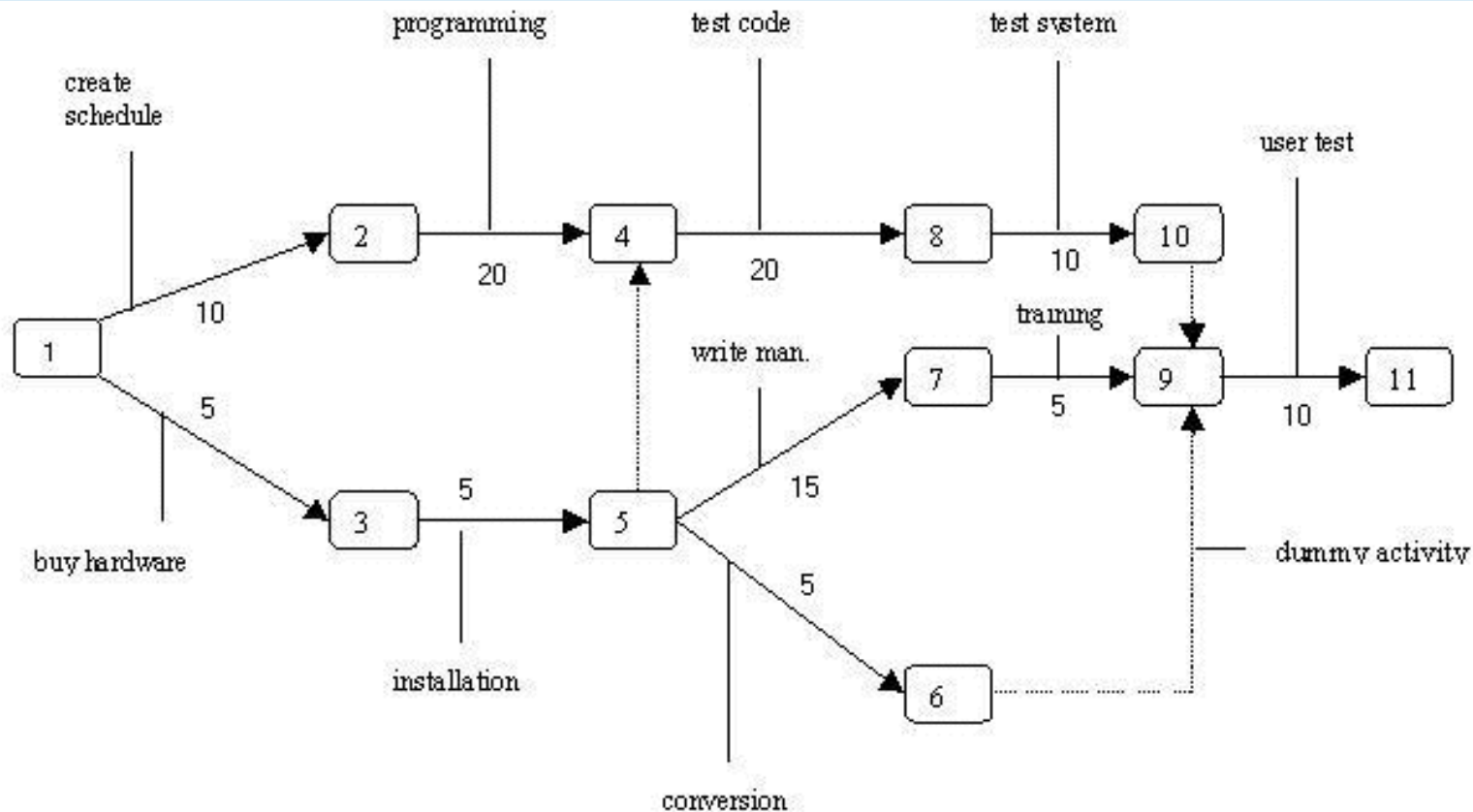
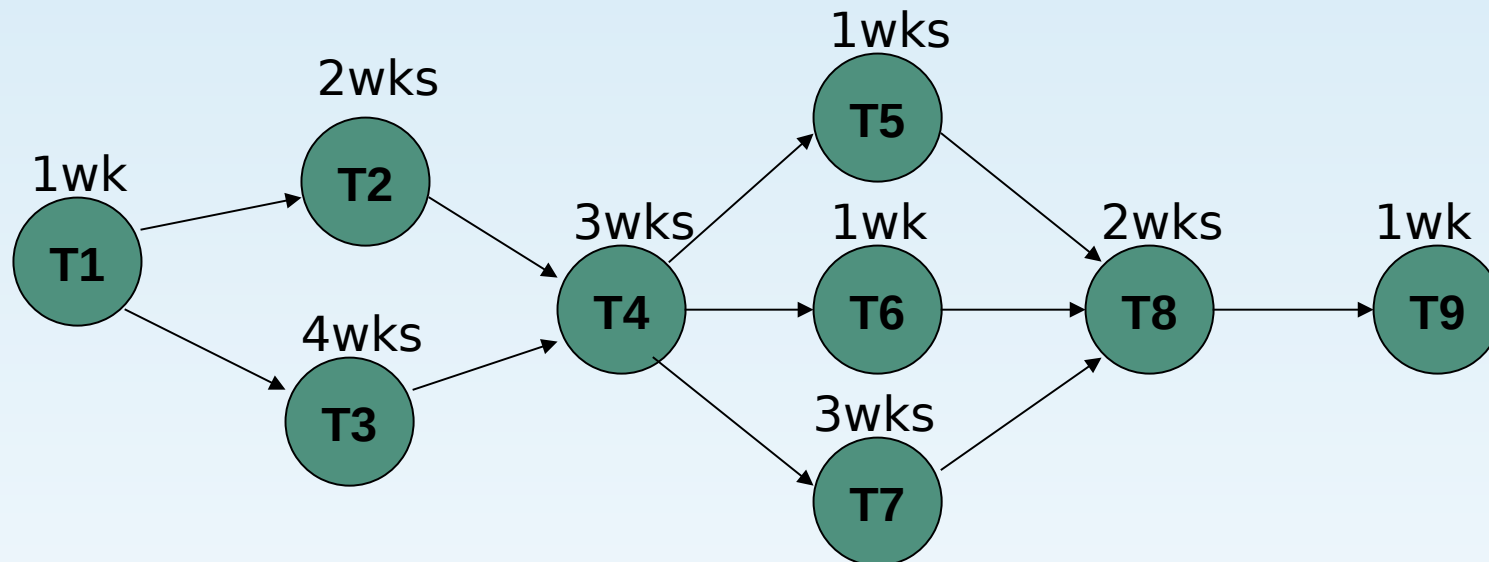


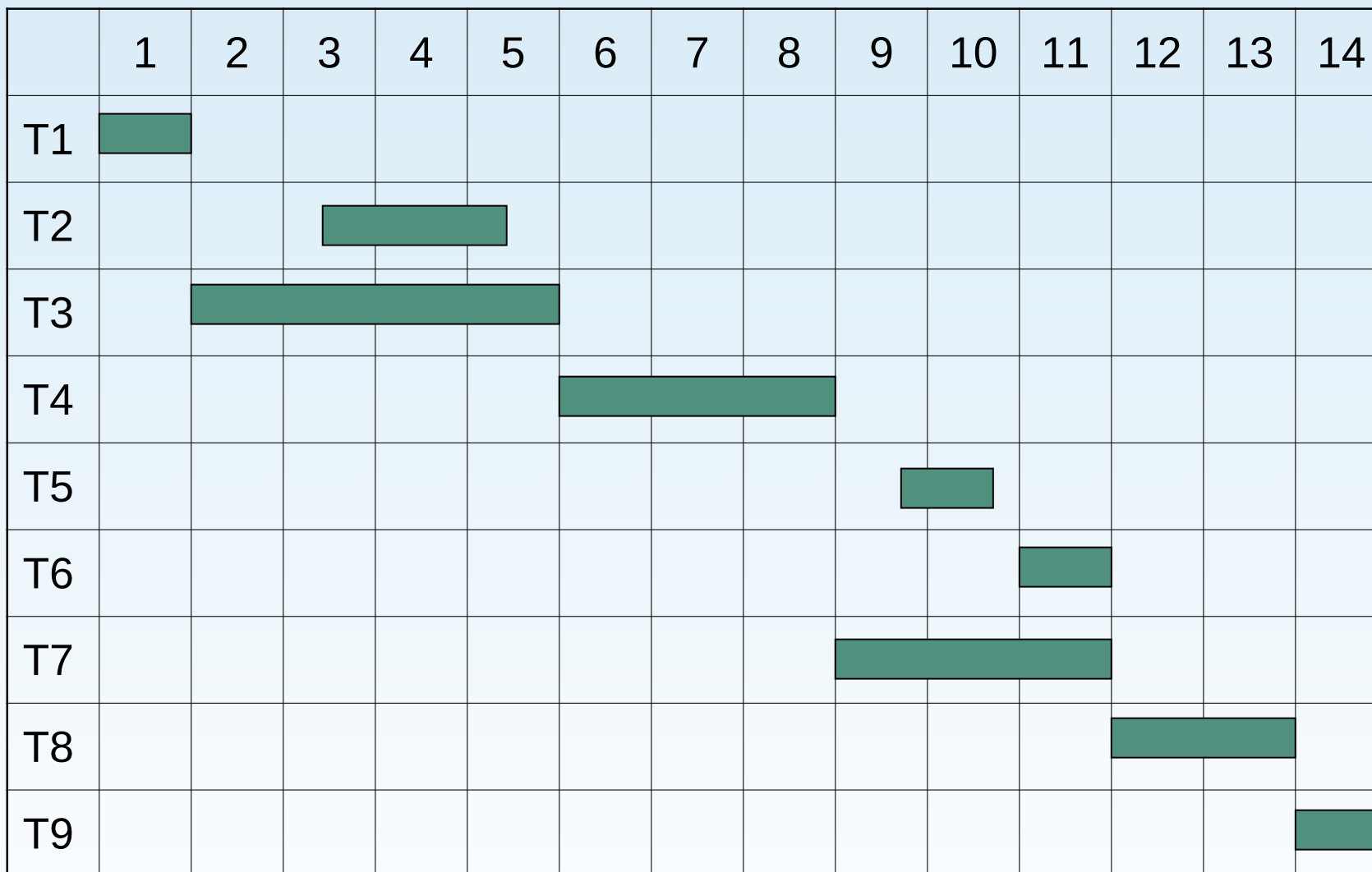
Fig. 1:
PERT Chart

- * Numbered rectangles are nodes and represent events or milestones.
- * Directional arrows represent dependent tasks that must be completed sequentially.
- * Diverging arrow directions (e.g. 1-2 & 1-3) indicate possibly concurrent tasks
- * Dotted lines indicate dependent tasks that do not require resources.

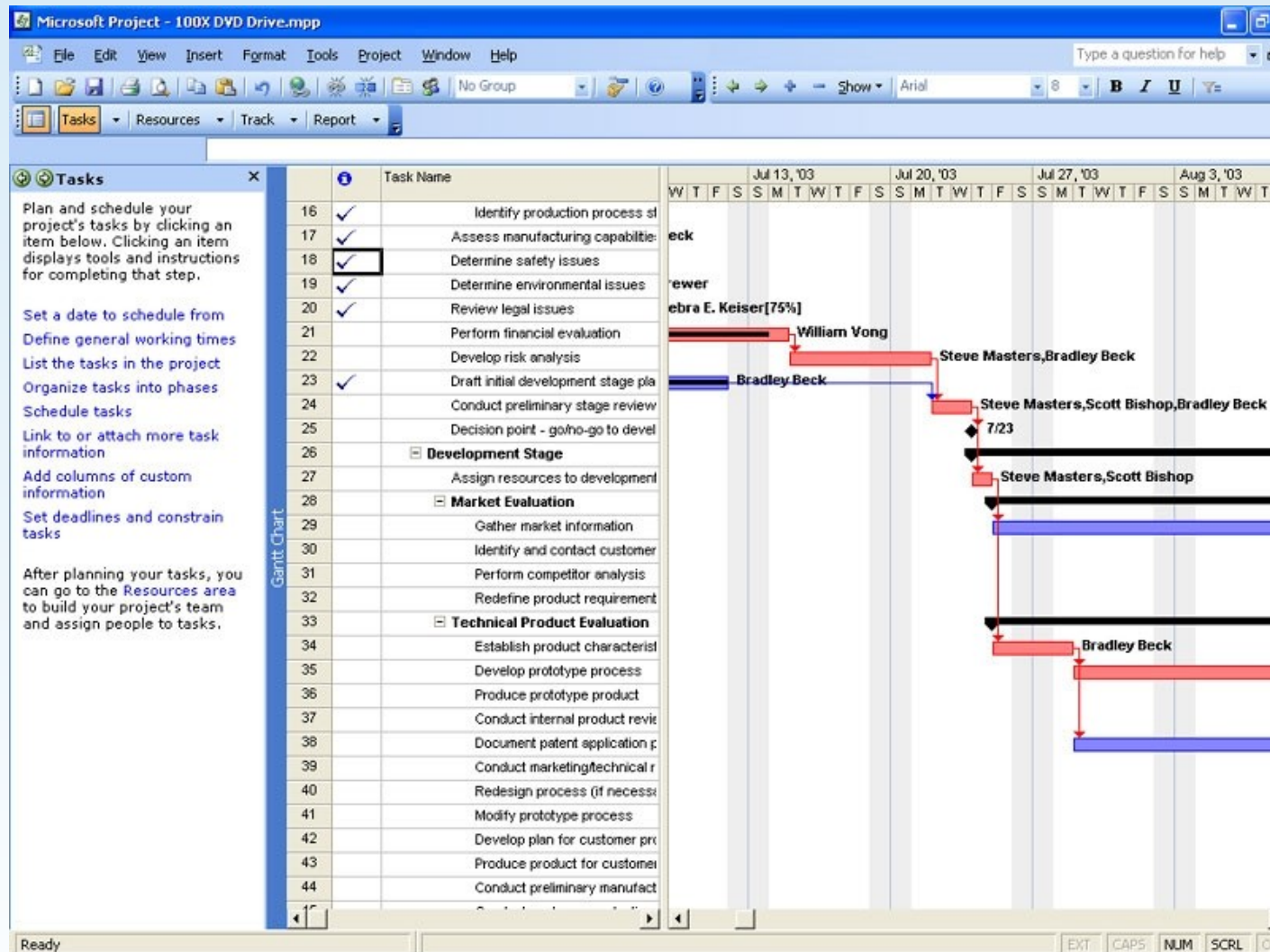
Grafos de atividades e tabela Gantt



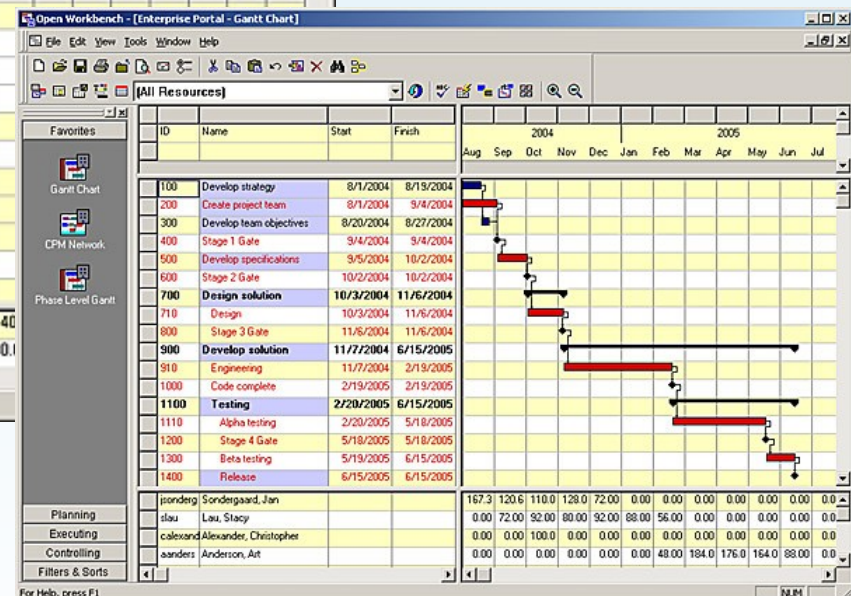
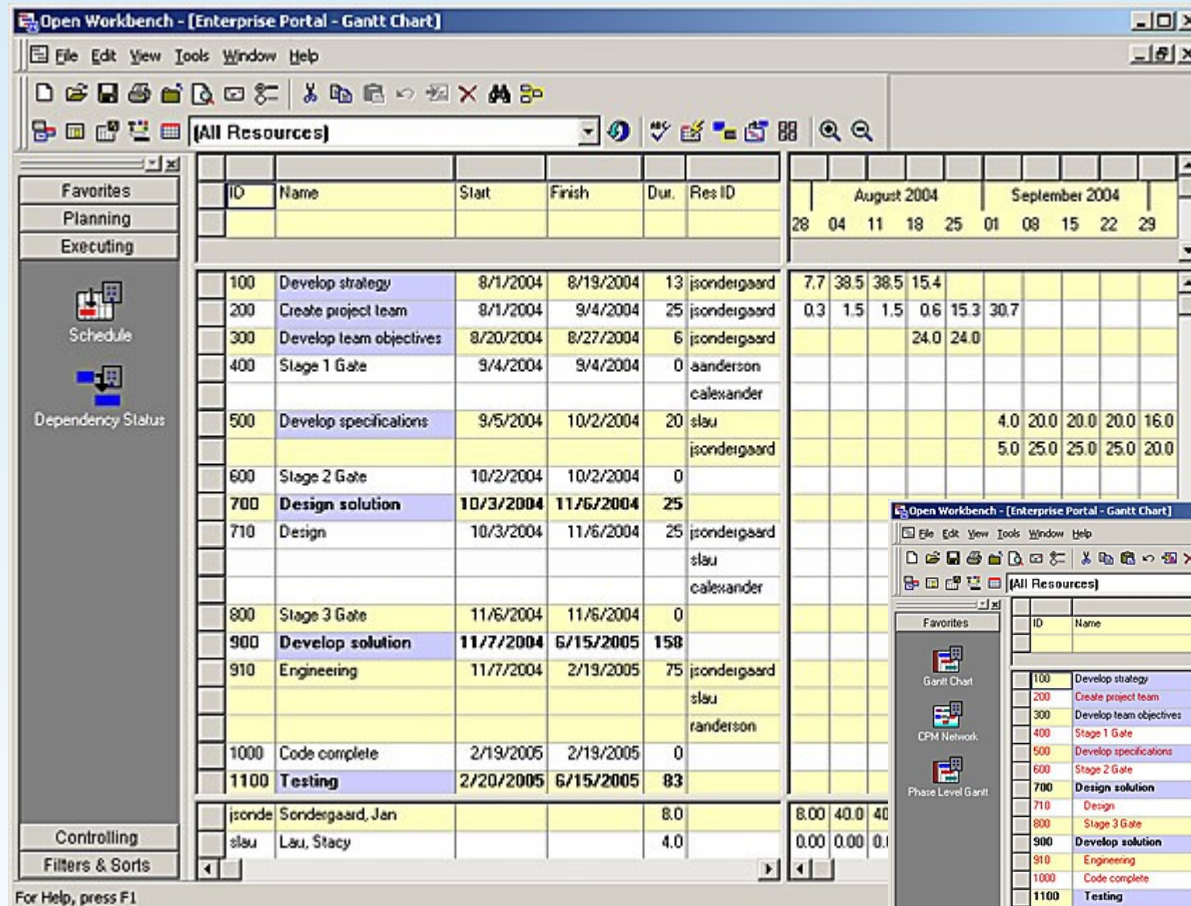
Grafos de atividades e tabela Gantt



Ferramentas de Gerenciamento de atividades



Ferramentas de Gerenciamento de atividades



Aplicação: Google's PageRank Algorithm

Objetivo. Determinar quais páginas web são importantes.

Solução. Ignorar palavras-chaves e conteúdo, focar na estrutura de *hyperlinks*.

Random surfer model.

- Inicializar em página randômica.
- Com probabilidade 0.85, randomicamente selecione um *link* na página para visitar em seguida.
Com probabilidade 0.15, randomicamente selecionar uma página.
- Nunca clicar "*Back*" button.
- *PageRank* = proporção do tempo *random surfer* gasta em cada página.

Intuição.

- Cada página igualmente distribui seu *rank* para todas as páginas que ela aponta.
- Cada página recebe *rank* de todas as páginas que a apontam.

Aplicação: Google's PageRank Algorithm

Solução 1: Simular *random surfer* por um longo período.

Solução 2: Computar *ranks* diretamente.

```
for (i = 0; i < PHASES; i++) {
    for (v = 0; v < G->V; v++) oldrank[v] = rank[v];
    for (v = 0; v < G->V; v++) rank[v] = 0;

    for (v = 0; v < G->V; v++) {
        for (t = G->adj[v]; t != NULL; t = t->next) {
            w = t->w;
            rank[w] += 1.0 * oldrank[v] / outdegree[v];
        }
    }
}
```

Solução 3: Computar autovalores da matriz de adjacências!

Sedgewick & Wayne, 2011.

Aplicação: Google's PageRank Algorithm

- <https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank>
- Page, Lawrence; Brin, Sergey; Motwani, Rajeev; Winograd, Terry (1999). The PageRank citation ranking: Bringing order to the Web (Report). Archived from the original on 2006-04-27., published as a technical report on January 29, 1998 PDF Archived 2011-08-18 at the Wayback Machine

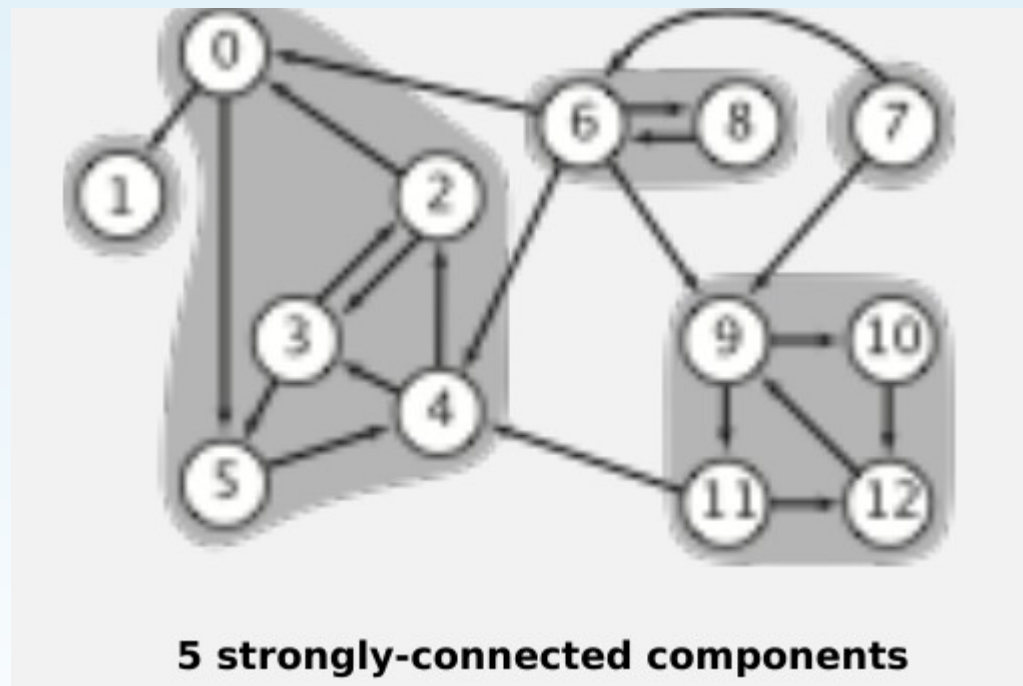
Conectividade Forte

Definição: Vértices v e w são fortemente conectados se houver um caminho direcionado de v até w , e um caminho direcionado de w até v .

Definição: Um componente forte é um conjunto maximal de vértices fortemente conectados.

Conectividade Forte

Definição: Um componente forte é um conjunto maximal de vértices fortemente conectados.

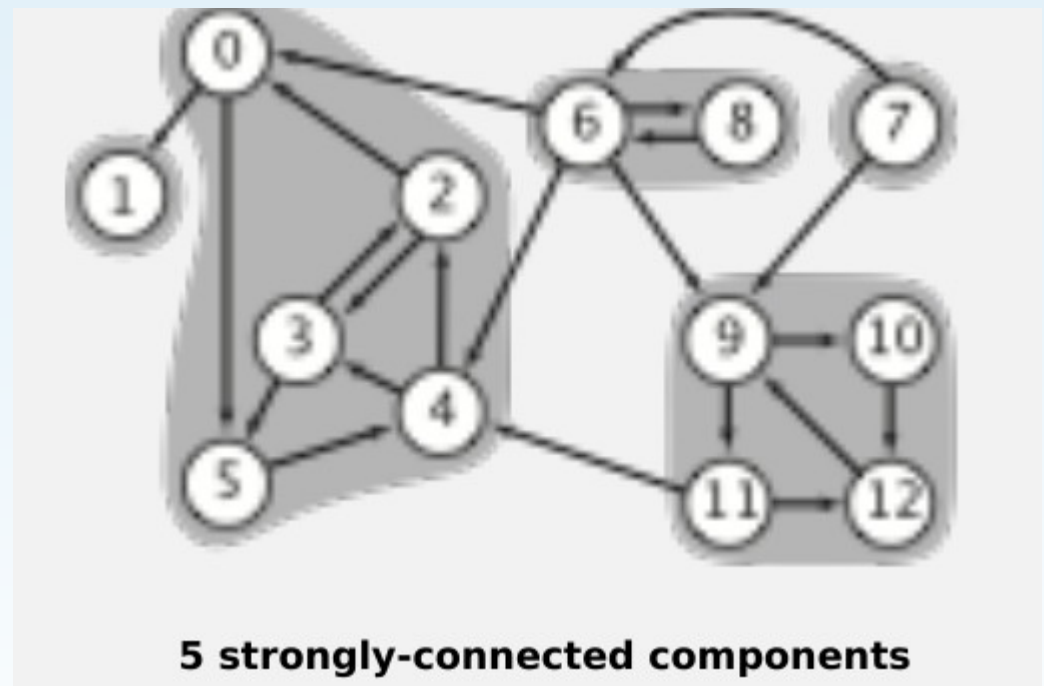
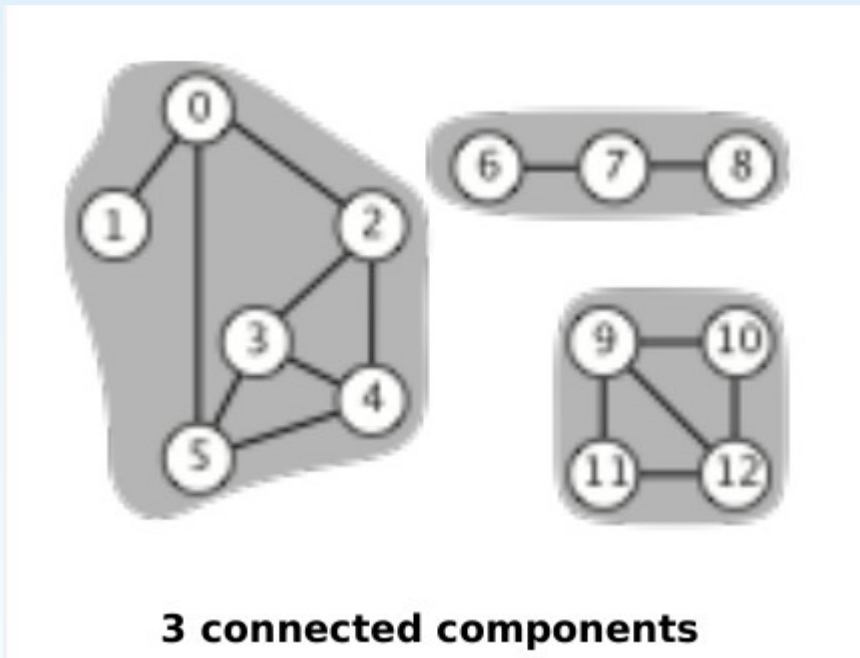


Sedgewick & Wayne, 2011.

Conectividade Forte

v e w são conectados se houver caminho v até w

v e w são fortemente conectados se houver caminho v até w e caminho w até v

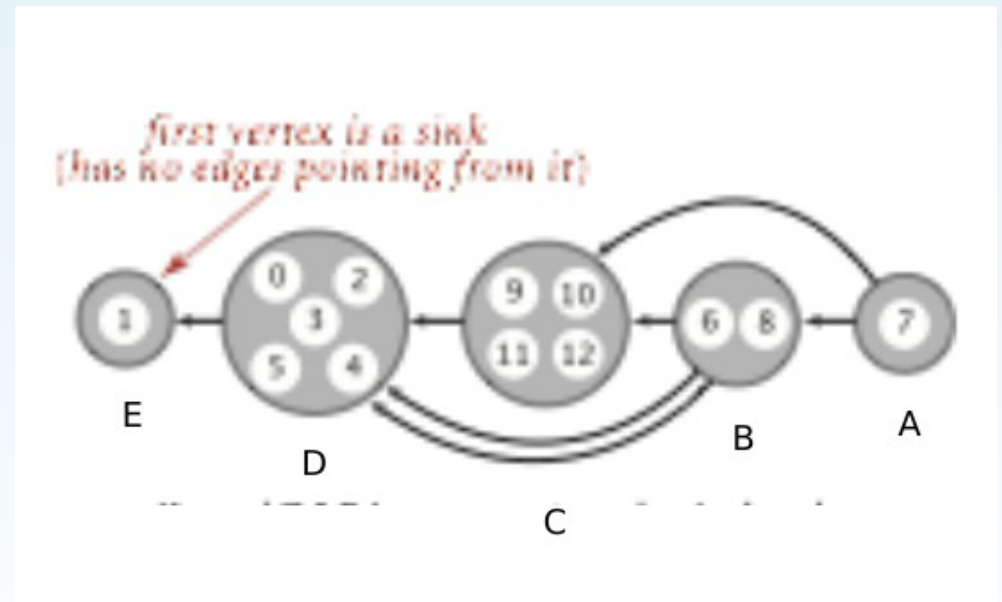
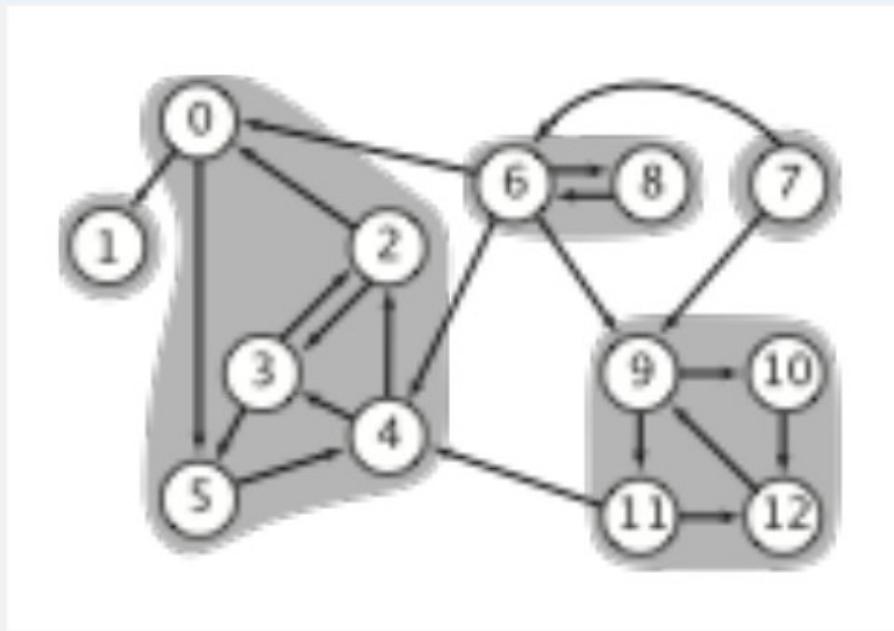


Sedgewick & Wayne, 2011.

Componentes Fortemente Conectados

Algoritmo de Kosaraju-Sharir.

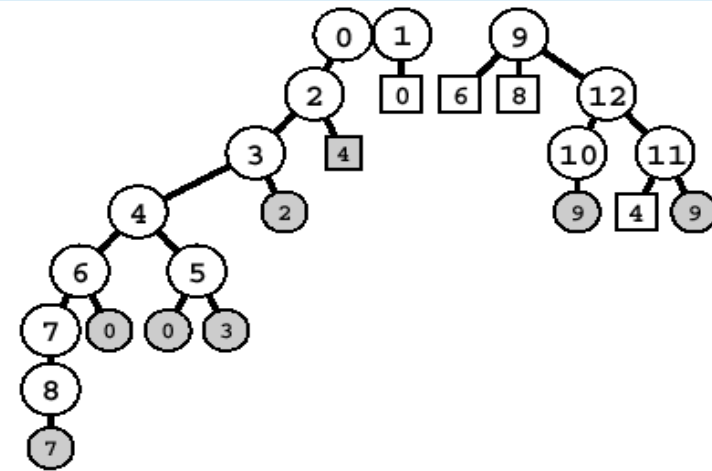
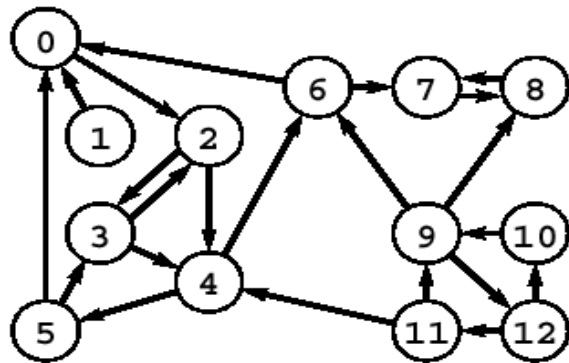
- Executar DFS no dígrafo reverso e computar pós-ordem.
- Executar DFS no dígrafo original. No laço de busca que chama `dfs()`, considerar vértices em pós-ordem reverso.



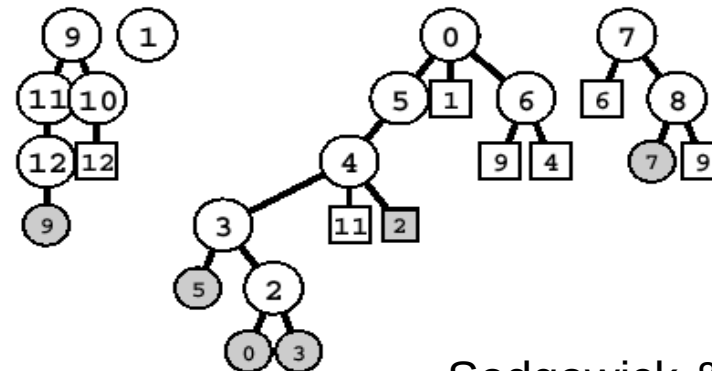
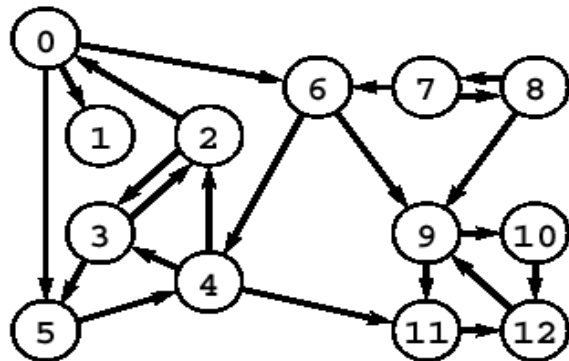
Sedgewick & Wayne, 2011.

Componentes Fortemente Conectados

Algoritmo de Kosaraju-Sharir.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
post	8	7	6	5	4	3	2	0	1	11	10	12	9

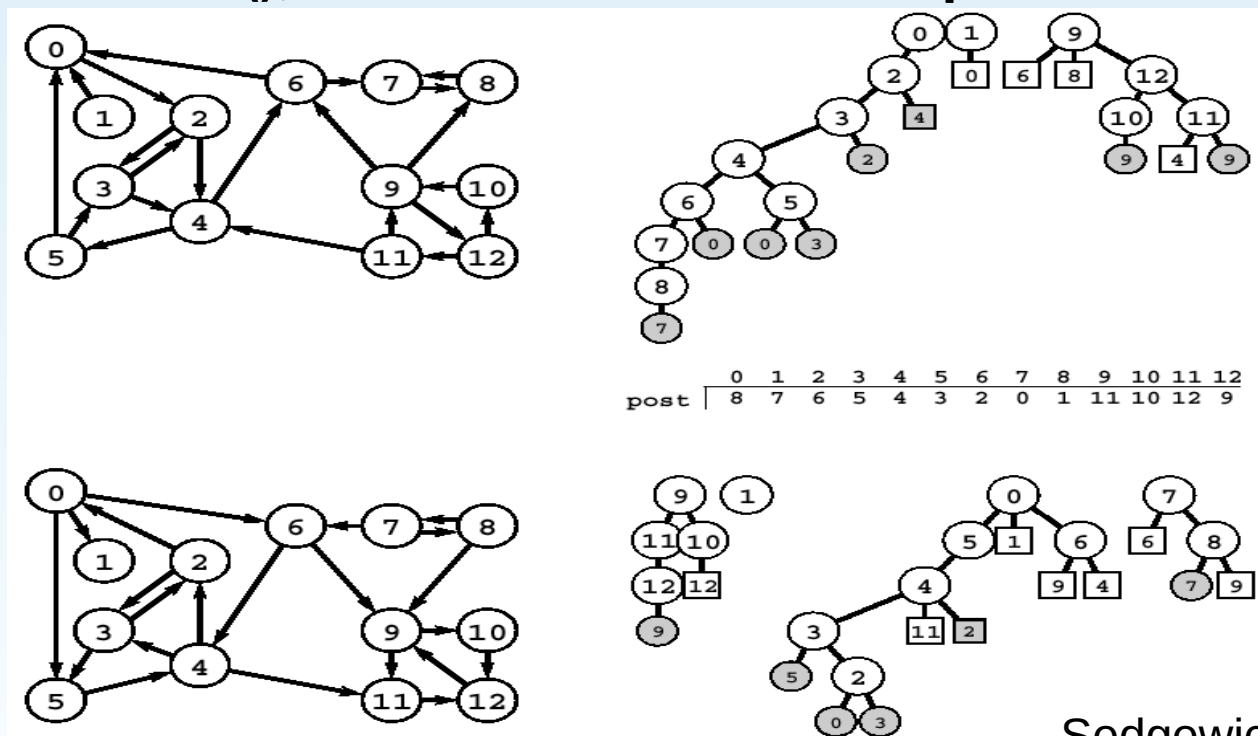


Sedgewick & Wayne, 2011.

Componentes Fortemente Conectados

Algoritmo de Kosaraju-Sharir.

- Executar DFS no dígrafo reverso e computar pós-ordem.
- Executar DFS no dígrafo original. No laço de busca que chama `dfs()`, considerar vértices em pós-ordem reverso.



Teorema. Árvores no segundo DFS são componentes fortes. (!)

Sedgewick & Wayne, 2011.

Componentes Fortemente Conectados

Algoritmo Kosaraju-Sharir.

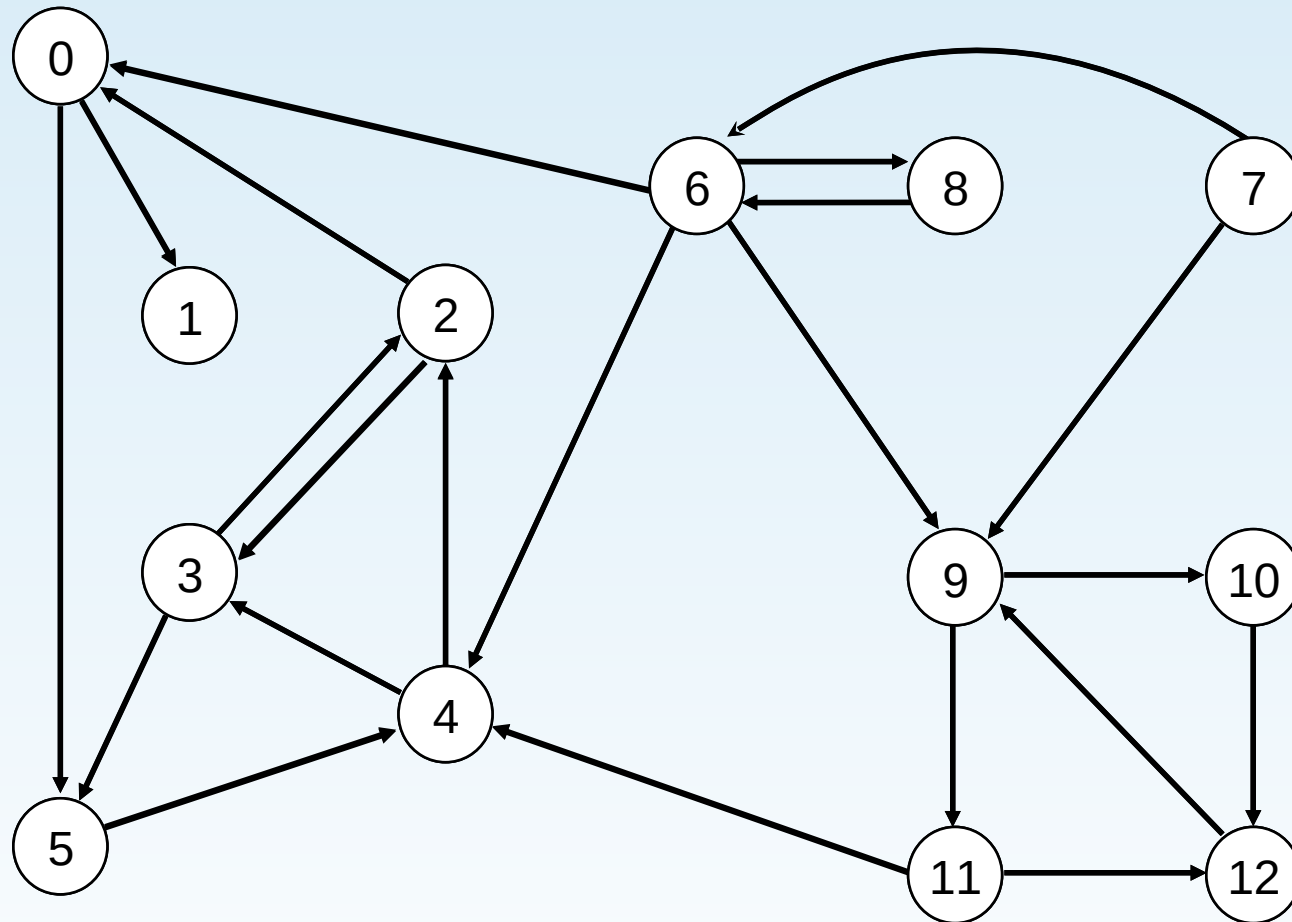
```
void dfs(Graph G, int v) {  
    link t;  
    G->scc[v] = componente;  Id única para cada  
                                componente fortemente  
                                conectado  
    for (t = G->adj[w]; t != NULL; t = t->next) {  
        w = t->w;  
        if (G->scc[w] == -1)  
            dfs(G, w);  
    }  
    postorder[cnt++] = v;  
}
```

```
for (v = G->V - 1; v >= 0; v--)  
    if (G->scc[postorder[v]] == -1) {  
        dfs(G, postorder[v]);  
        componente++;  
    }
```

 Segundo laço de busca
que chama dfs()

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

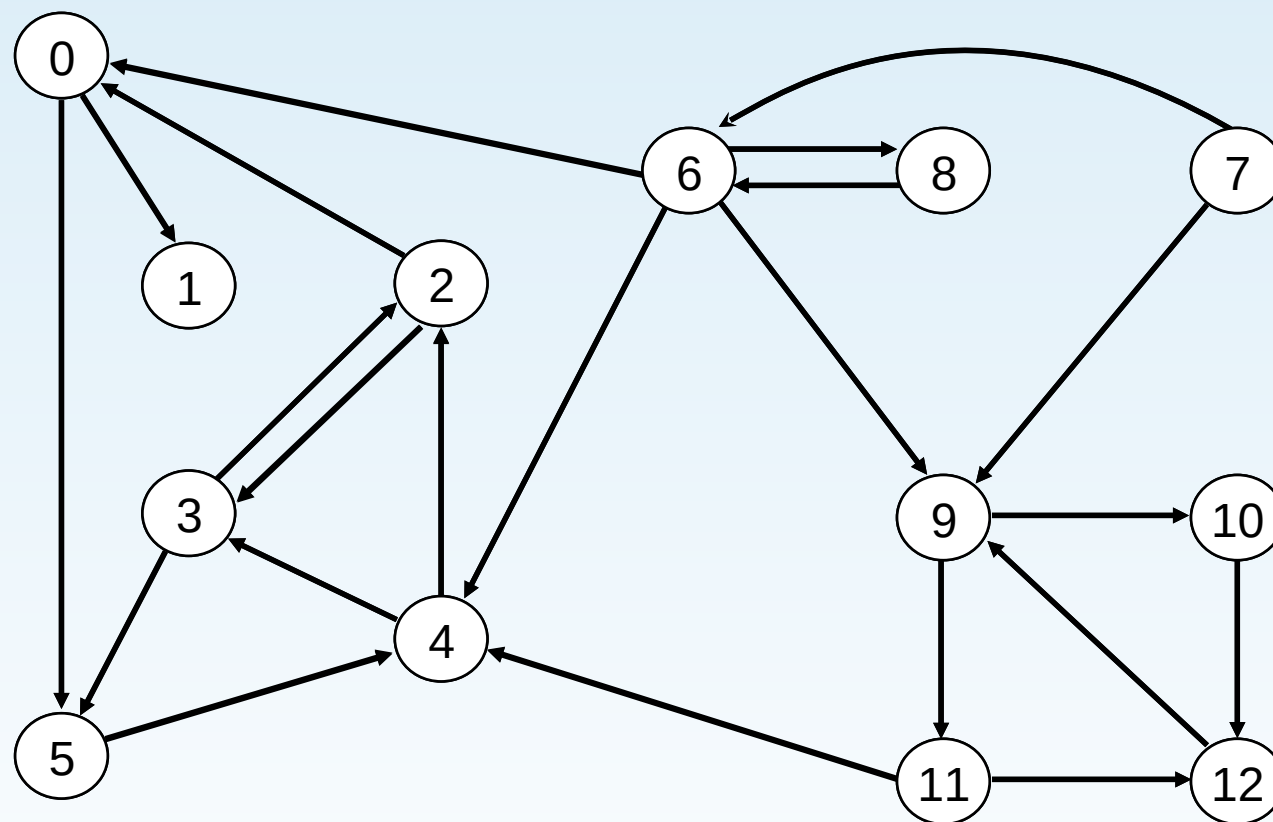


dígrafo G

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

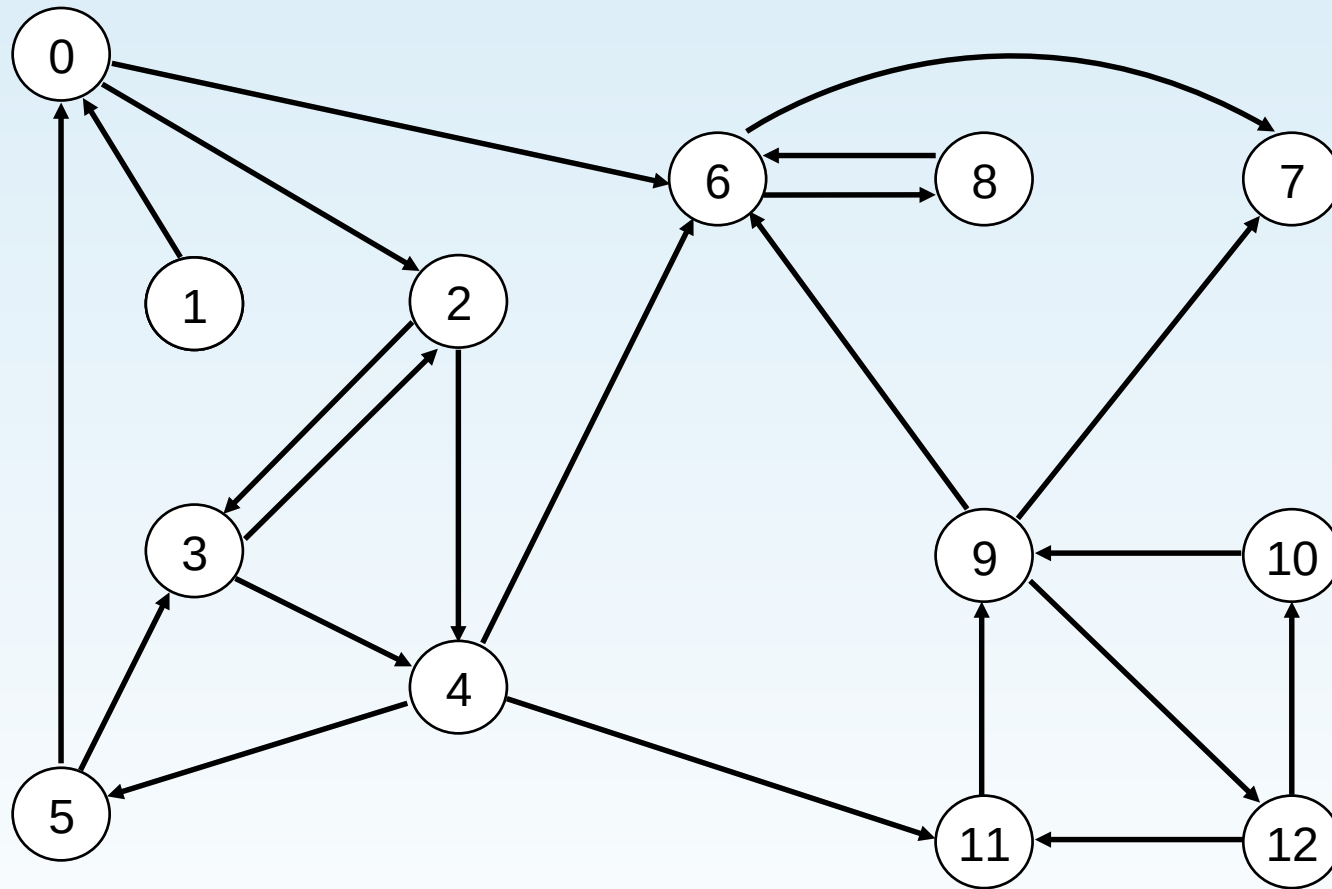


G

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

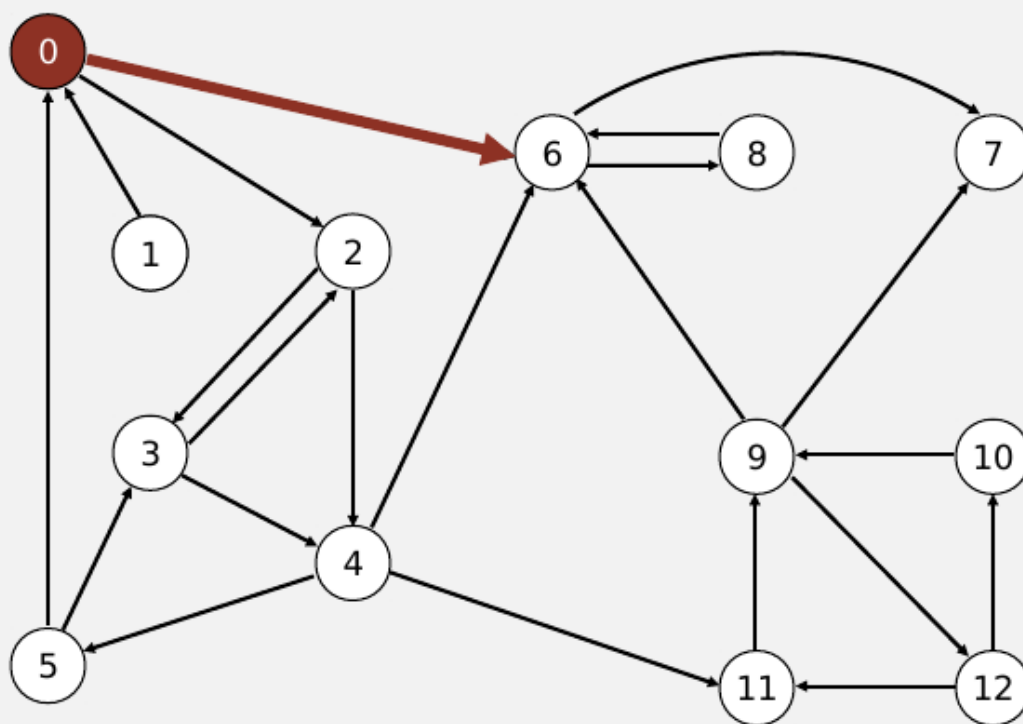


Dígrafo reverso G^R

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



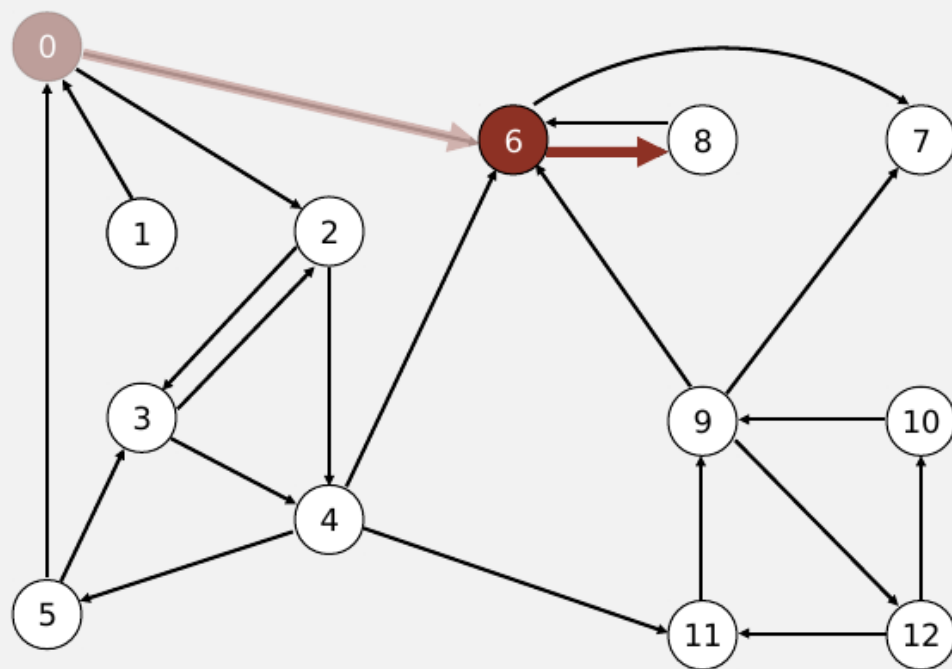
visit 0: check 6 and check 2

v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	F
7	F
8	F
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



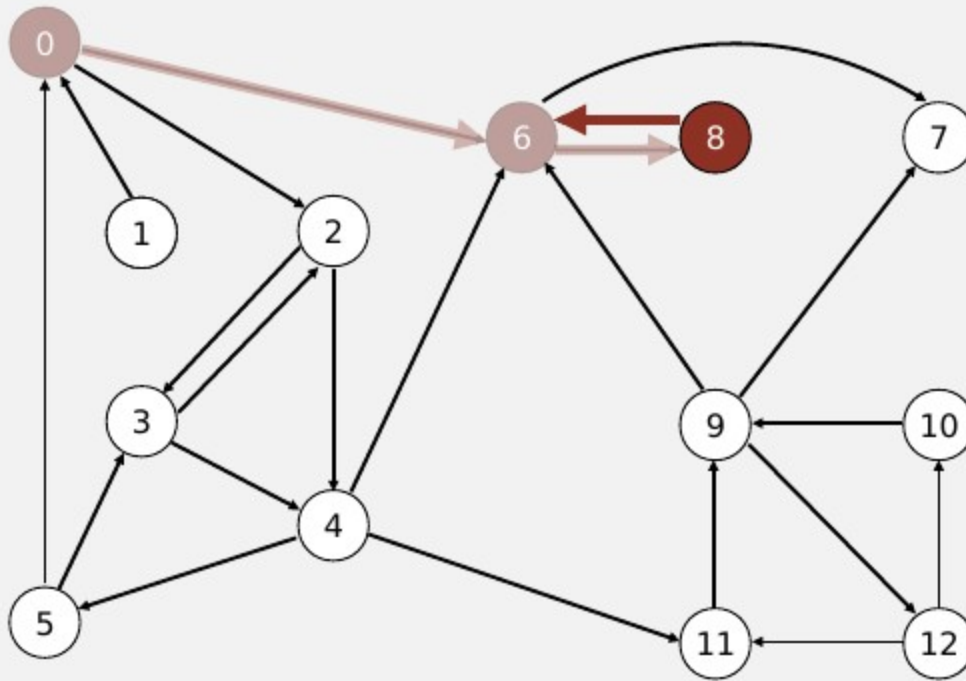
visit 6: check 8 and check 7

v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	F
8	F
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



visit 8: check 6

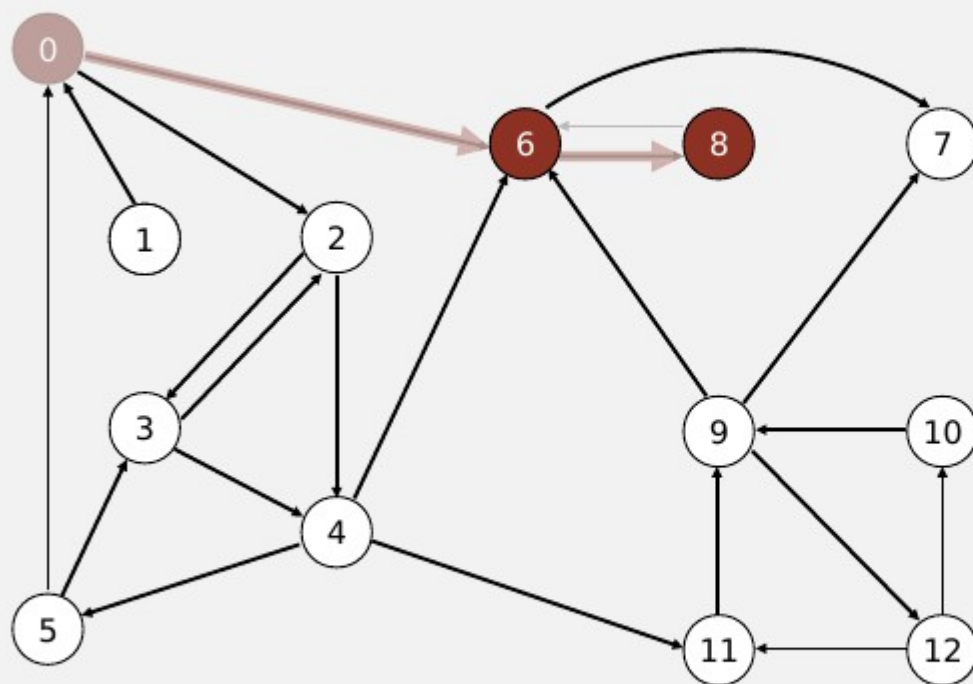
v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	F
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

8



8 done

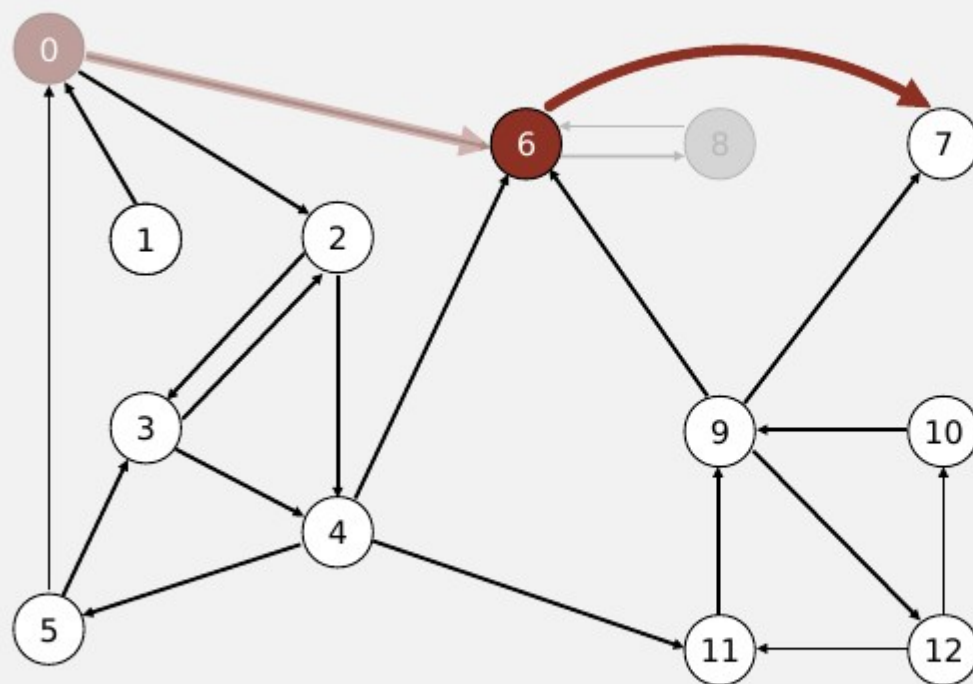
v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	F
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

8



visit 6: check 8 and check 7

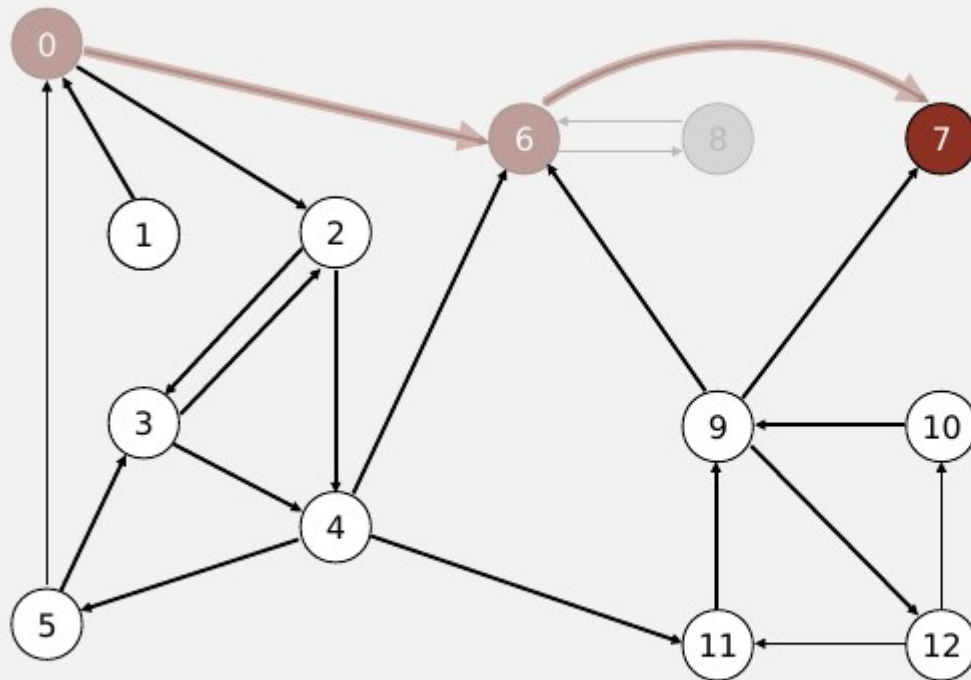
v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	F
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

8



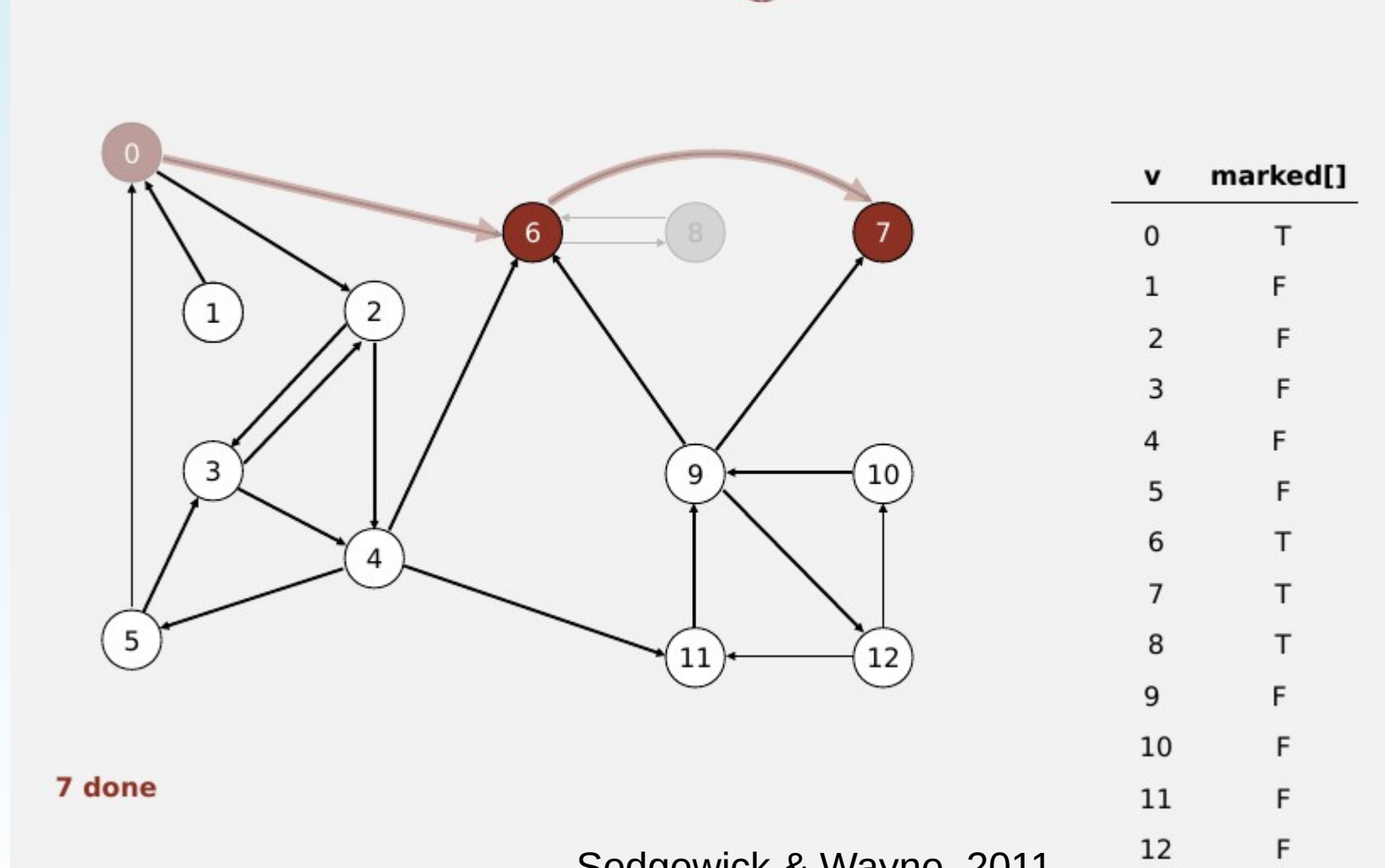
v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

visit 7

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



7 done

v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

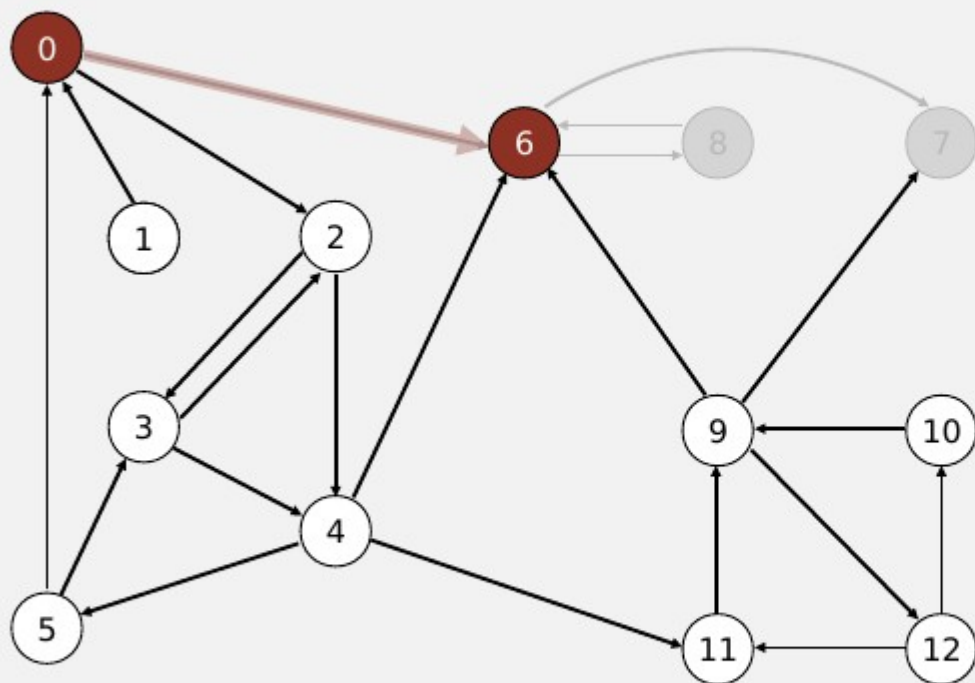
Sedgwick & Wayne, 2011

Seidewick & Wayne, 2011.	
dlb, UnB, CIC, TAG, Aula.10	48

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



6 done

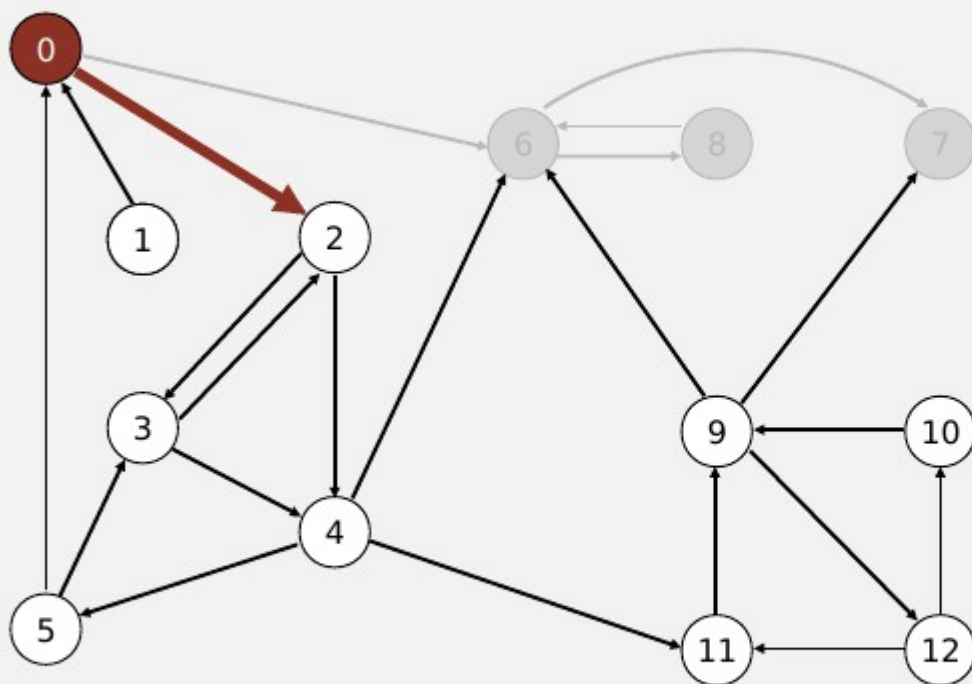
v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



v	marked[]
0	T
1	F
2	F
3	F
4	F
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

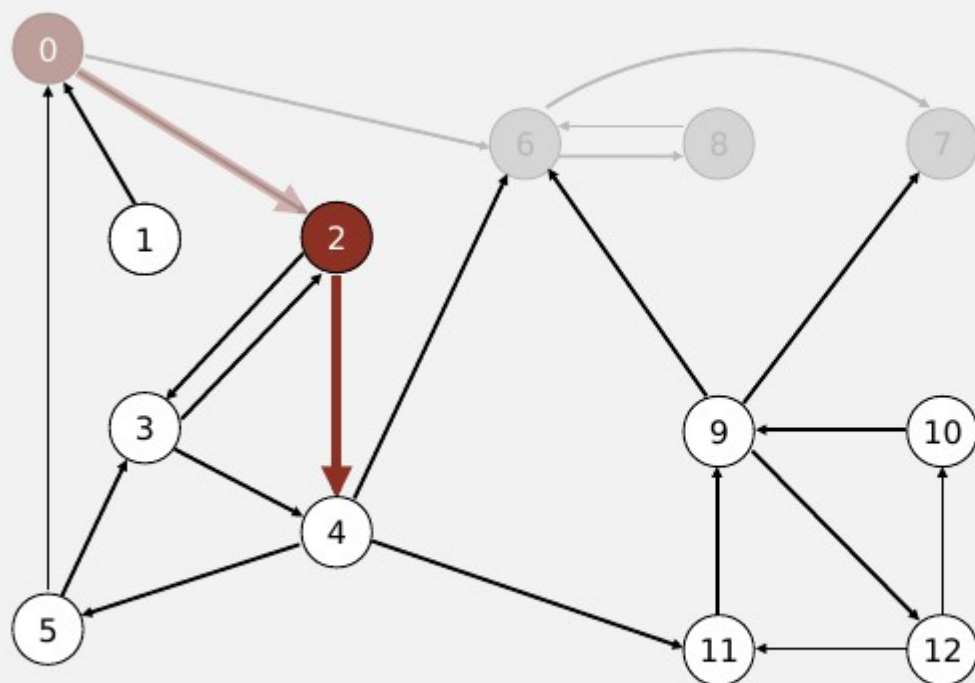
visit 0: check 6 and check 2

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	F
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

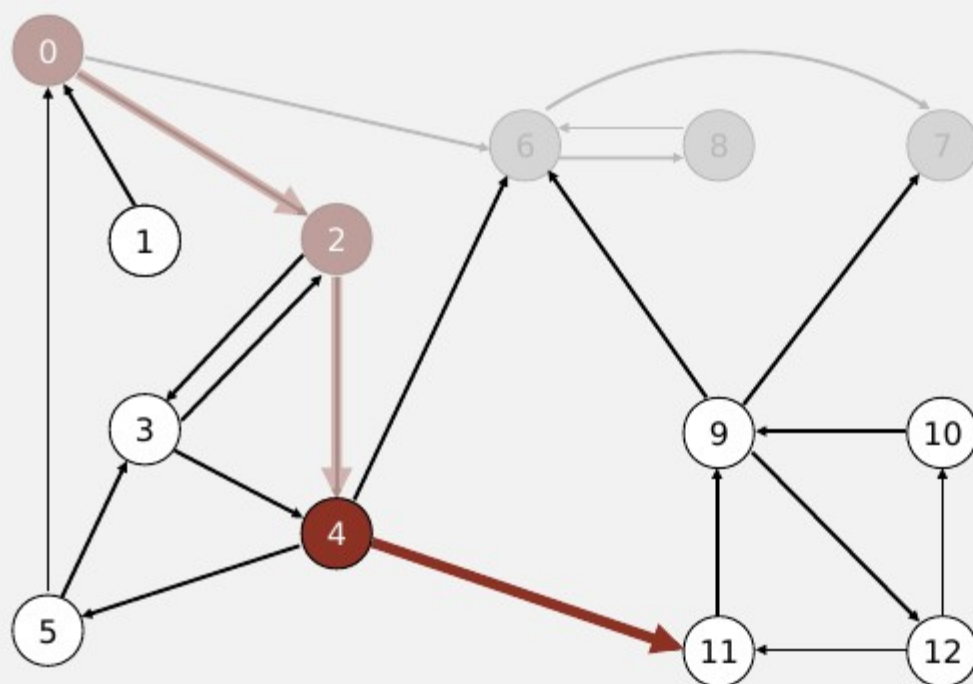
visit 2: check 4 and check 3

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



visit 4: check 11, check 6, and check 5

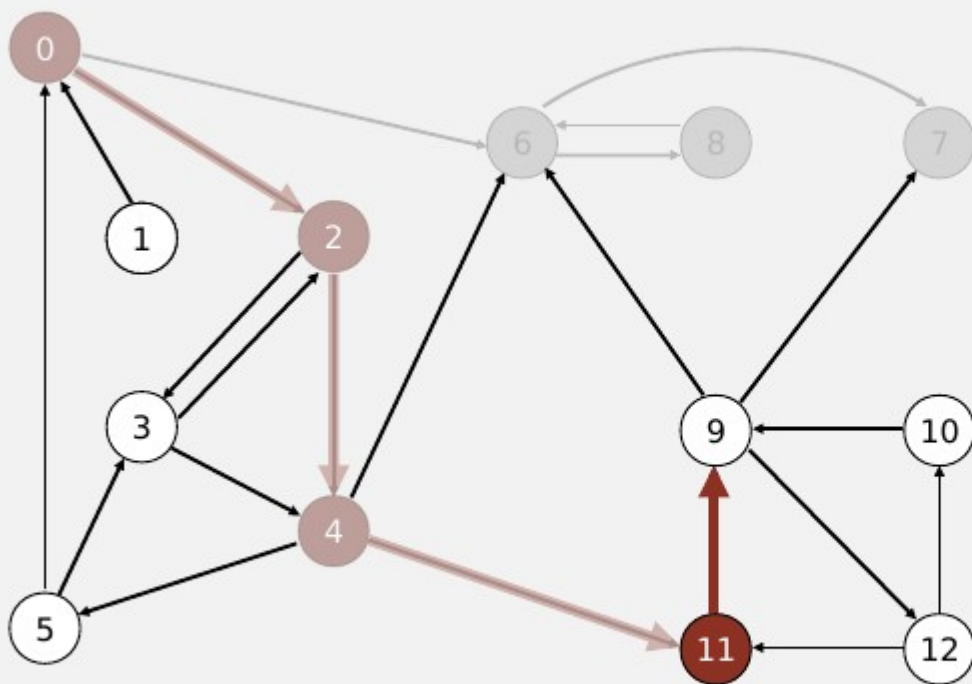
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	F
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



visit 11: check 9

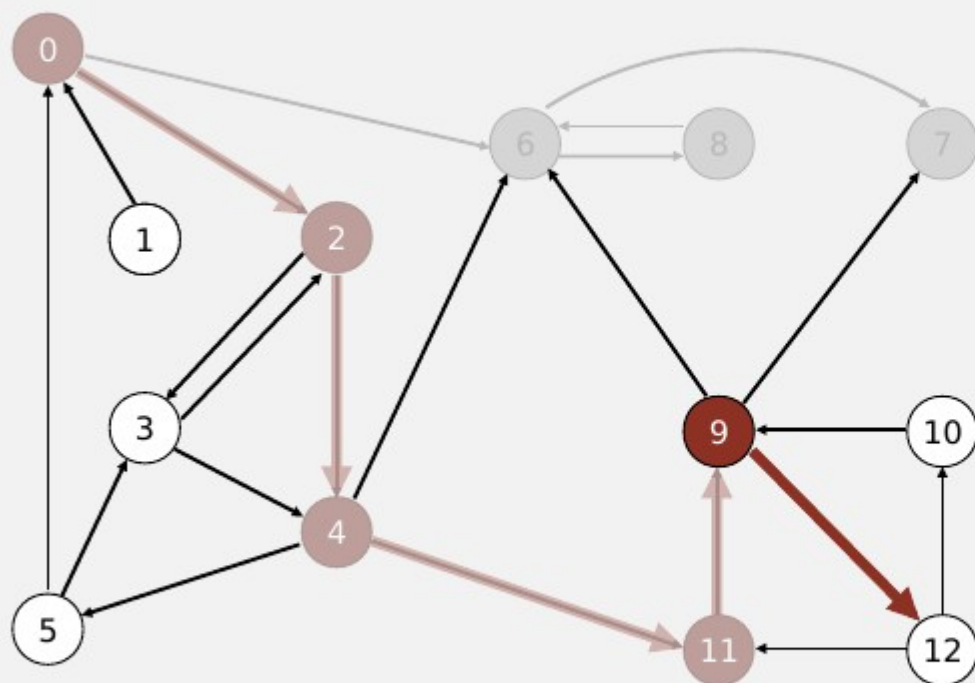
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	F
10	F
11	T
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



visit 9: check 12, check 7, and check 6

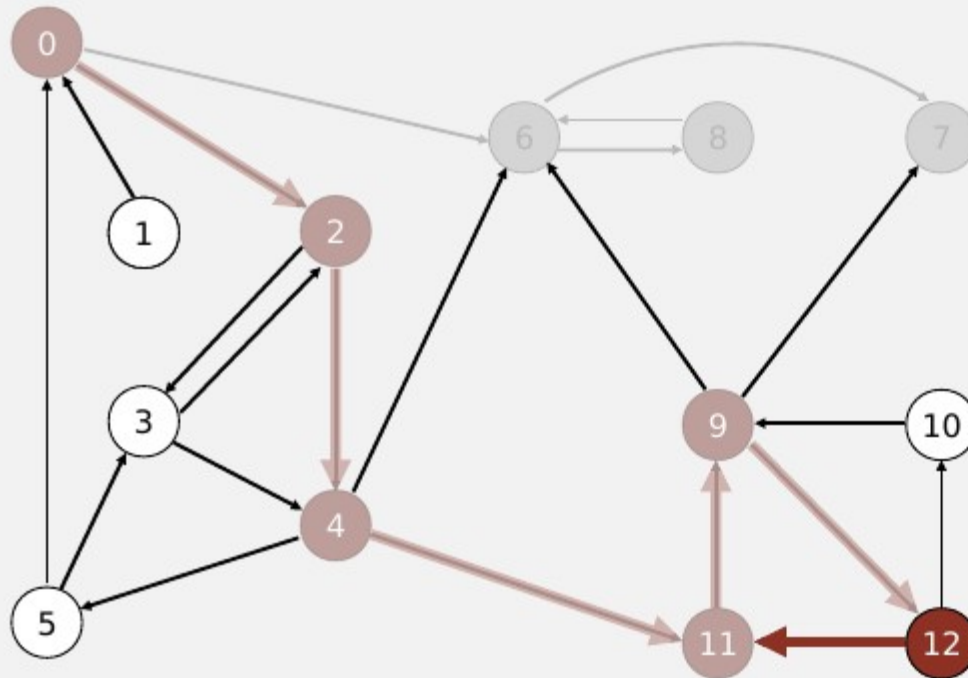
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	F
11	T
12	F

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



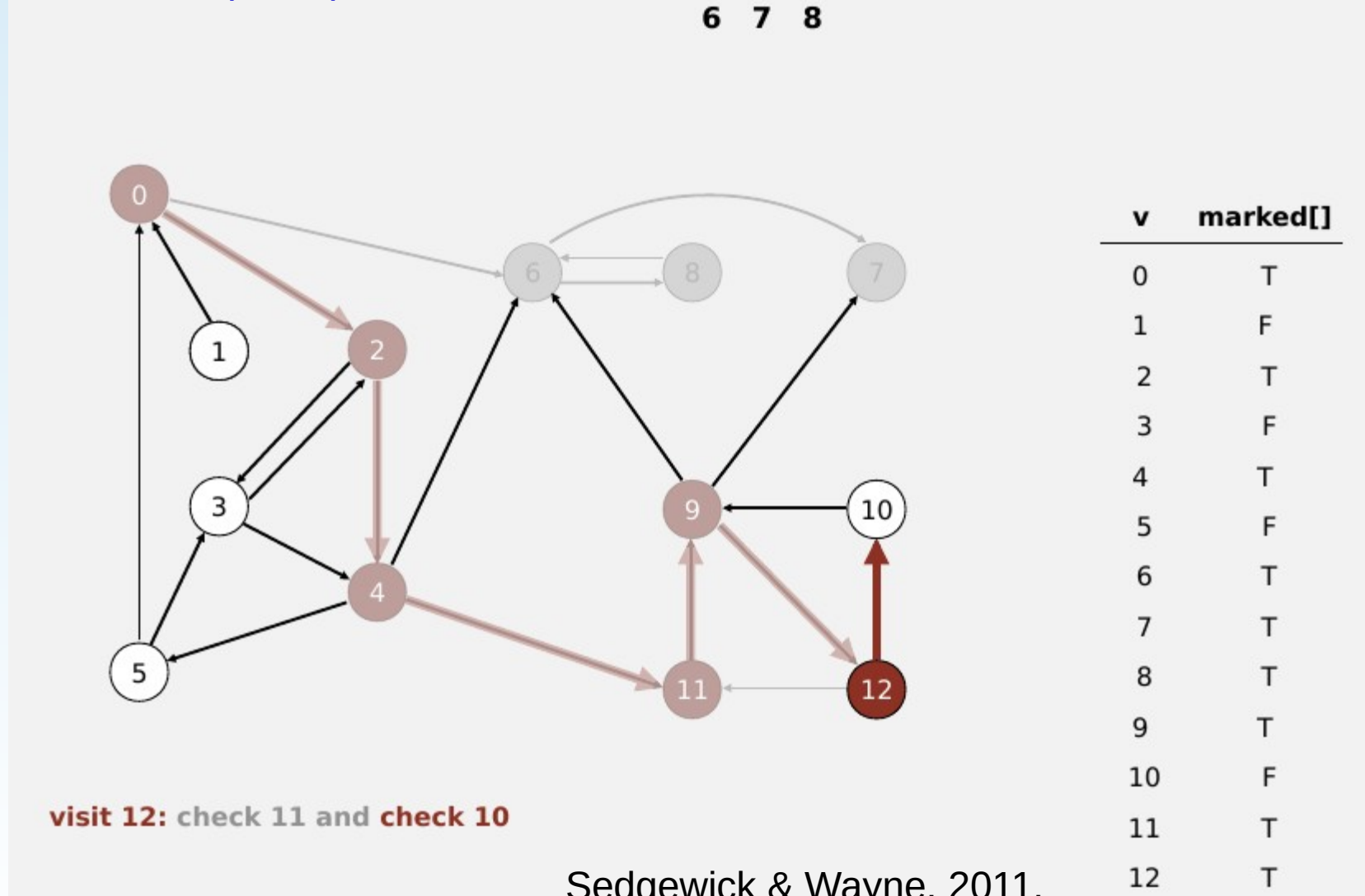
visit 12: check 11 and check 10

v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	F
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Caso 1. Computar pos-ordenamiento en $\mathcal{O}(n)$



visit 12: check 11 and **check 10**

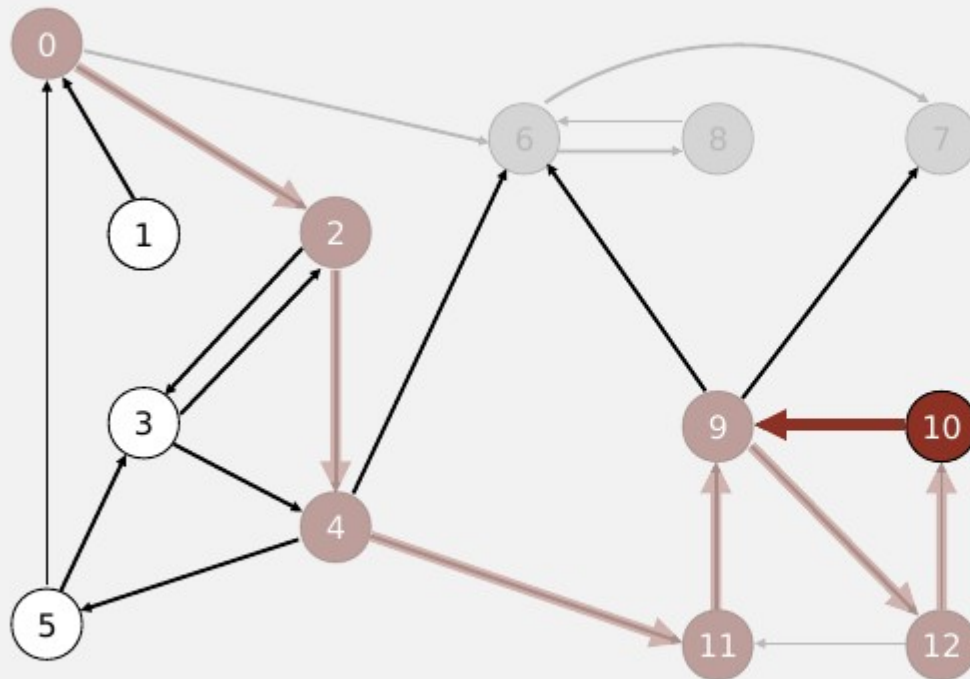
Sedgewick & Wayne, 2011.

v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	F
11	T
12	T

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

6 7 8



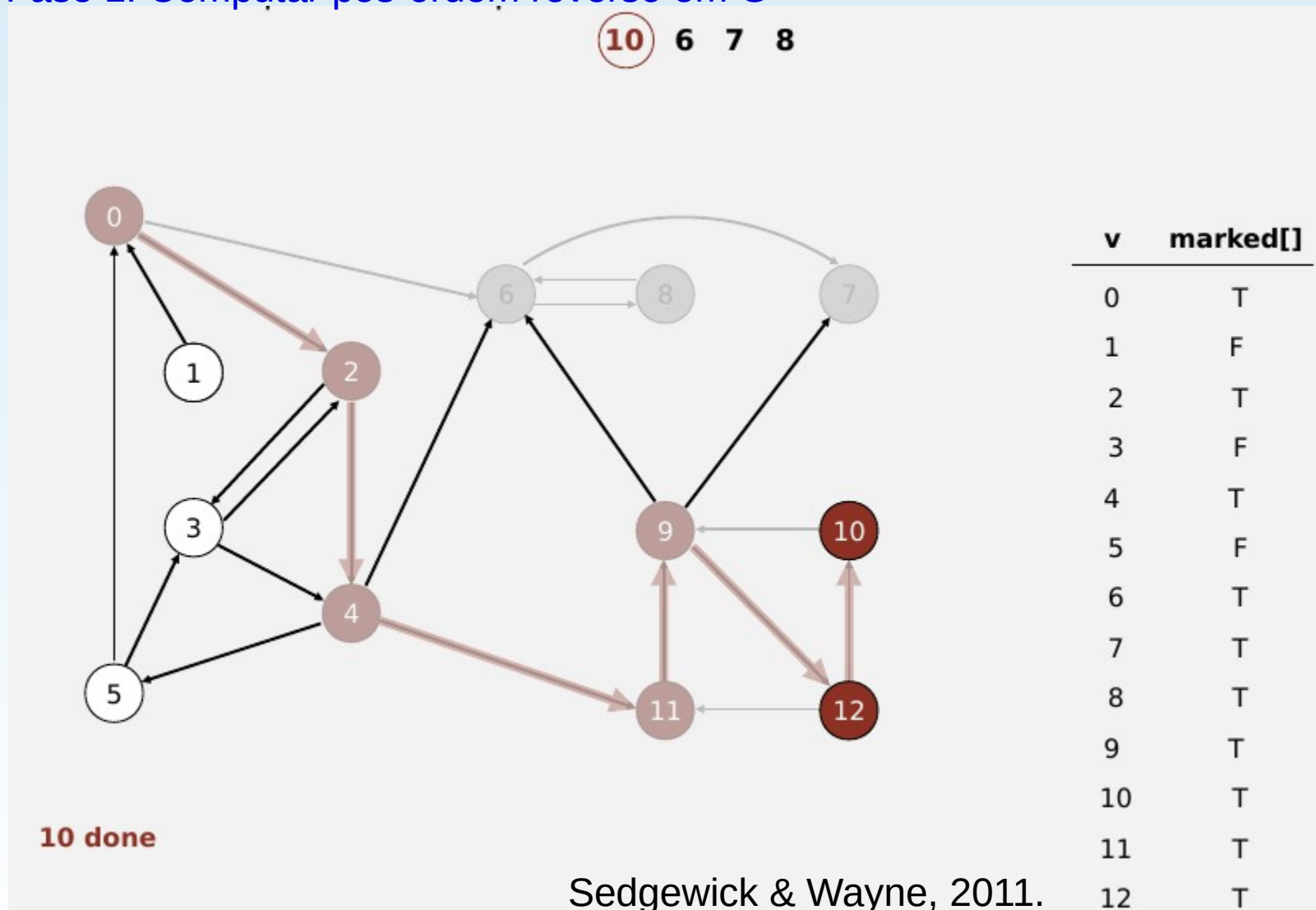
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

visit 10: check 9

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

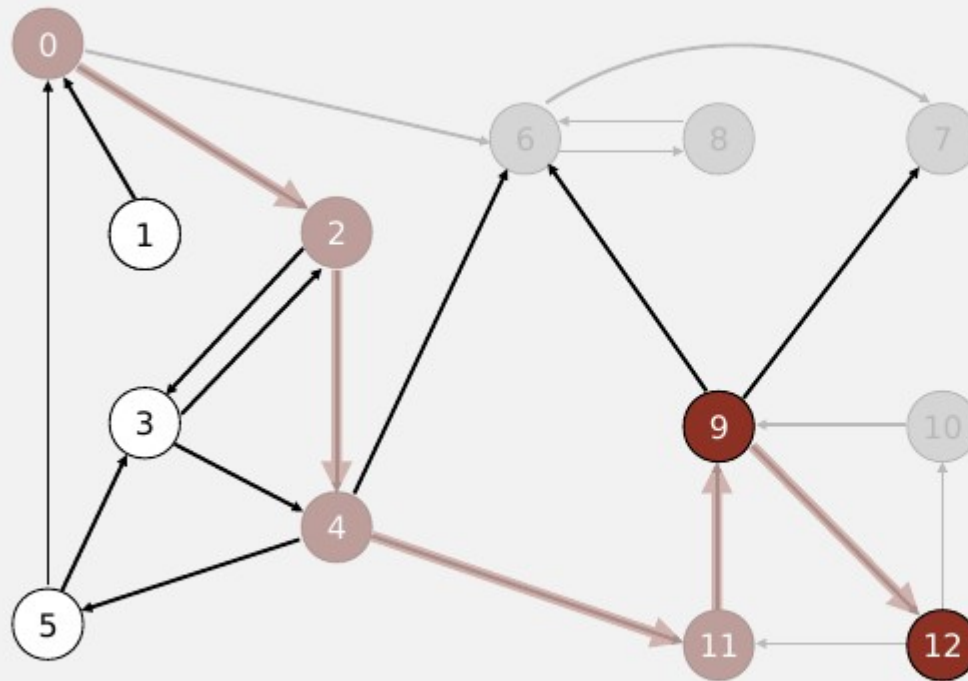
Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

12 10 6 7 8



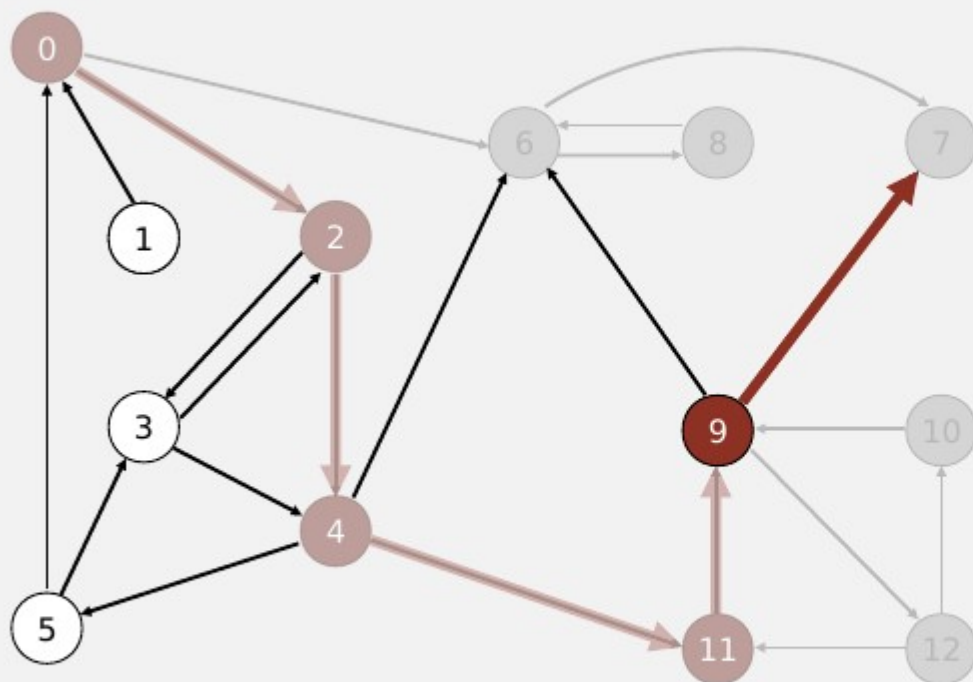
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

12 10 6 7 8



visit 9: check 12, **check 7** and check 6

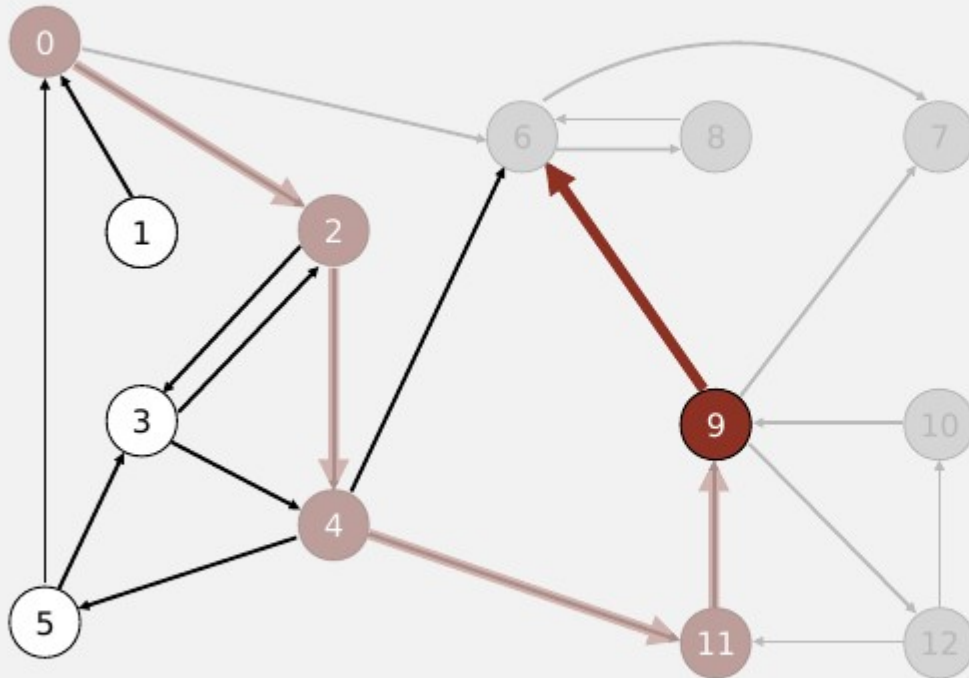
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

12 10 6 7 8



v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

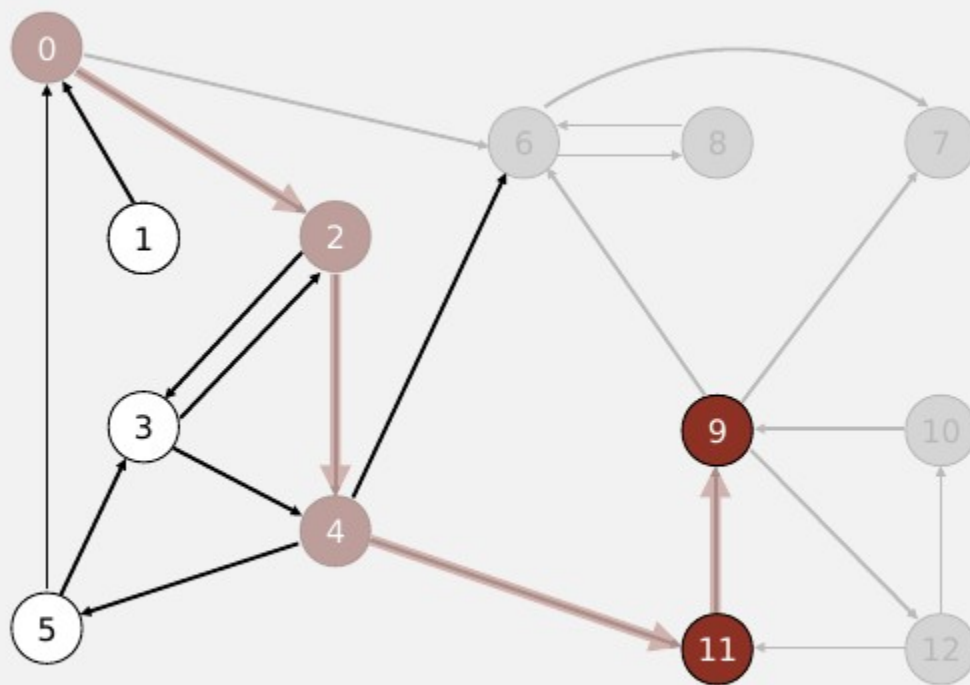
visit 9: check 12, check 7, and **check 6**

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

9 12 10 6 7 8



9 done

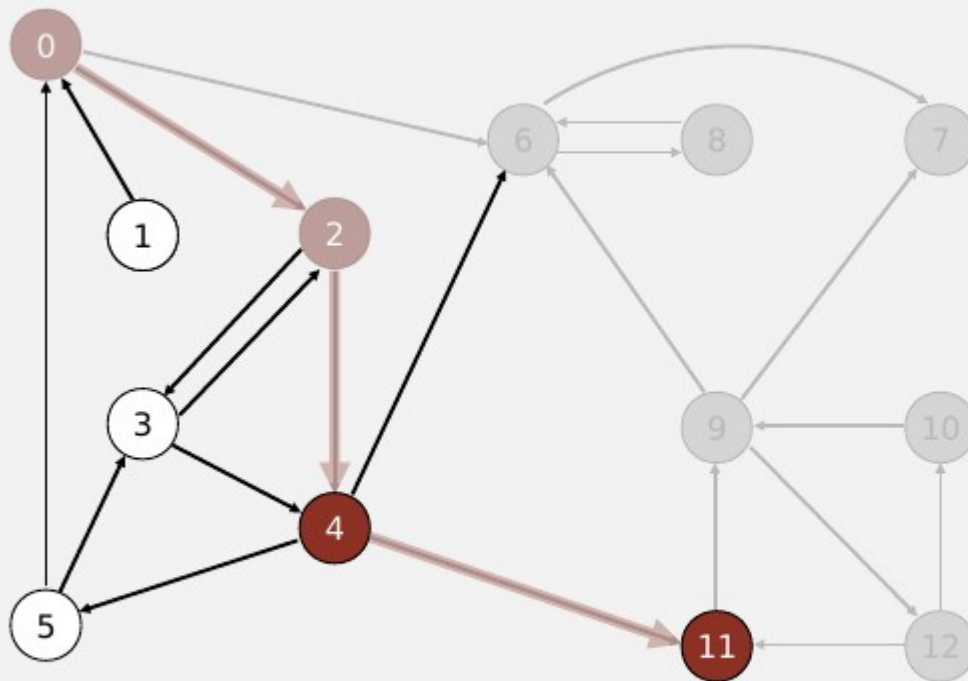
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

11 9 12 10 6 7 8



11 done

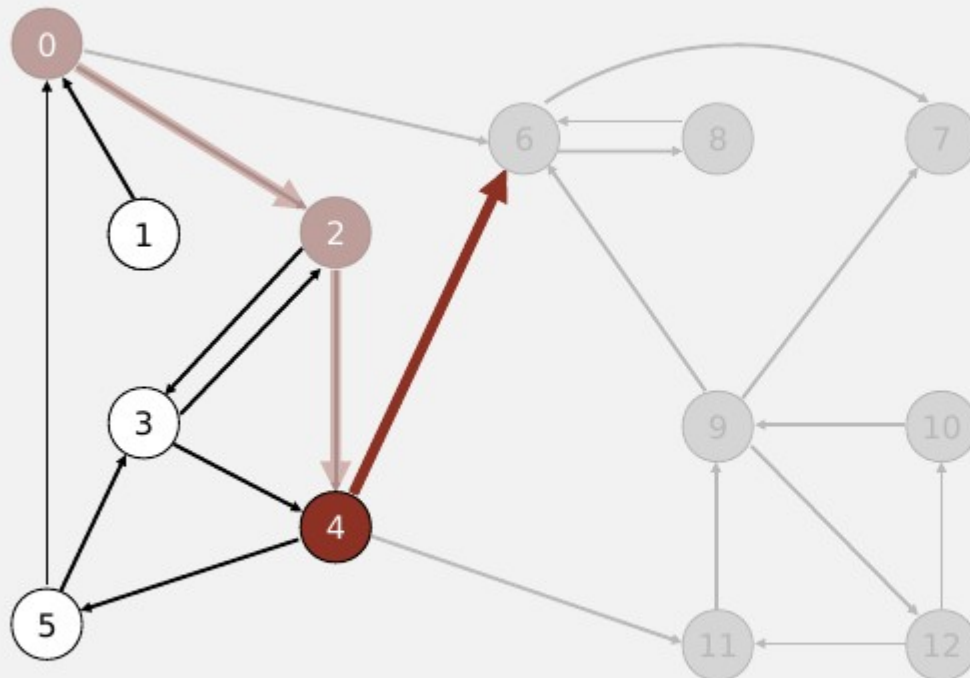
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

11 9 12 10 6 7 8



v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

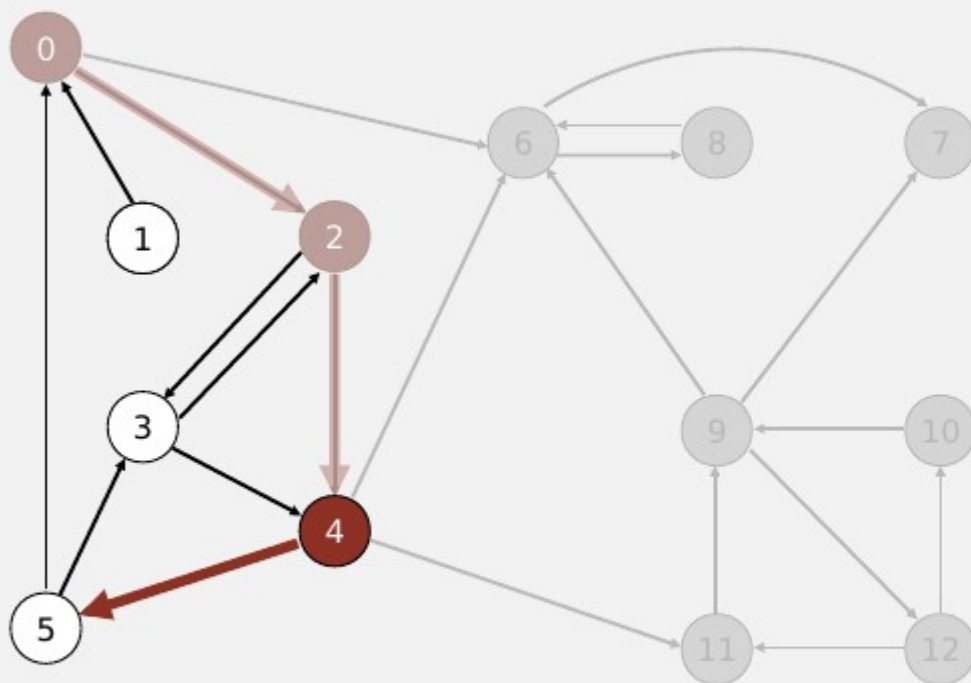
visit 4: check 11, check 6, and check 5

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

11 9 12 10 6 7 8



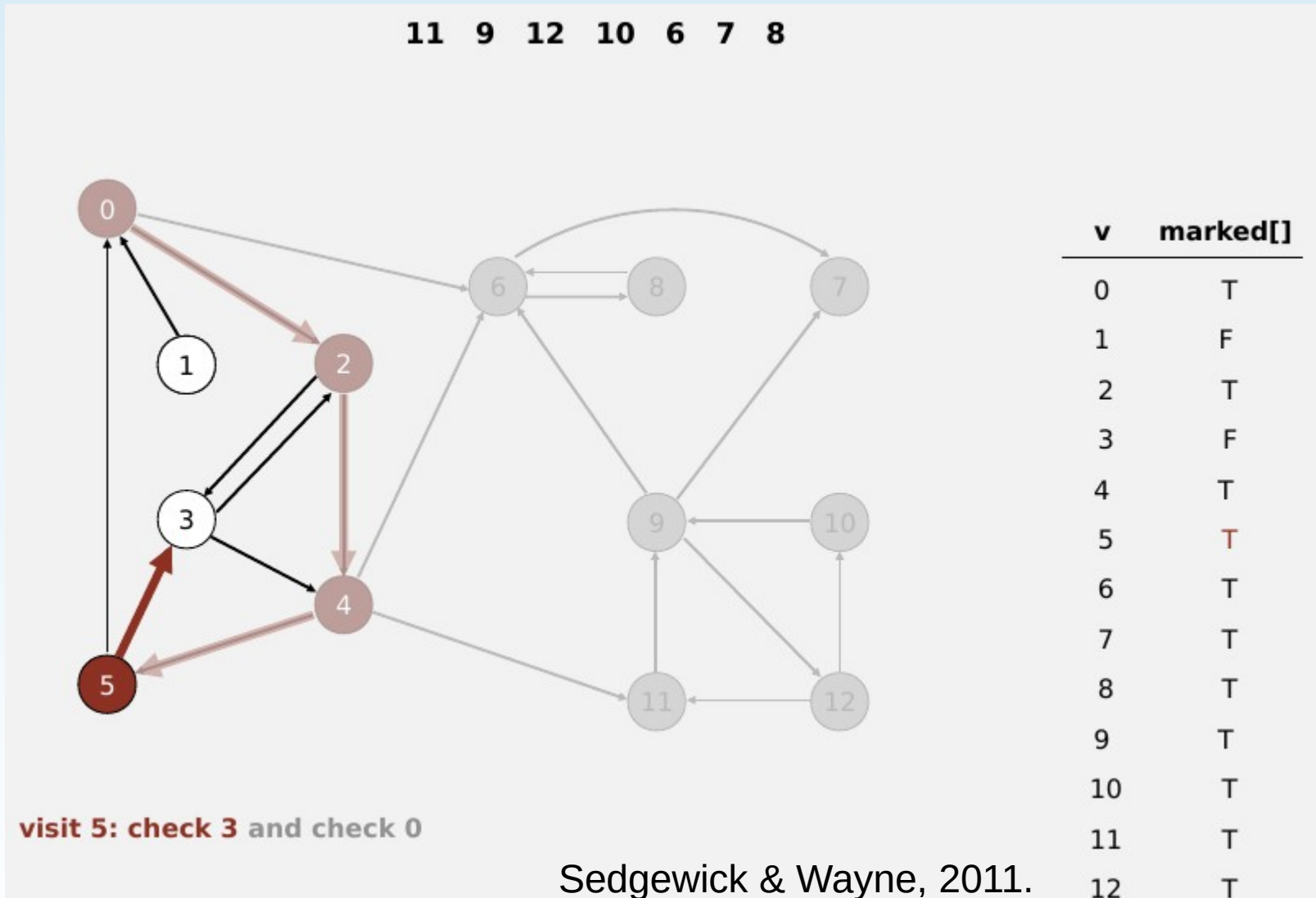
visit 4: check 11, check 6, and **check 5**

Sedgewick & Wayne, 2011.

v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	F
4	T
5	F
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

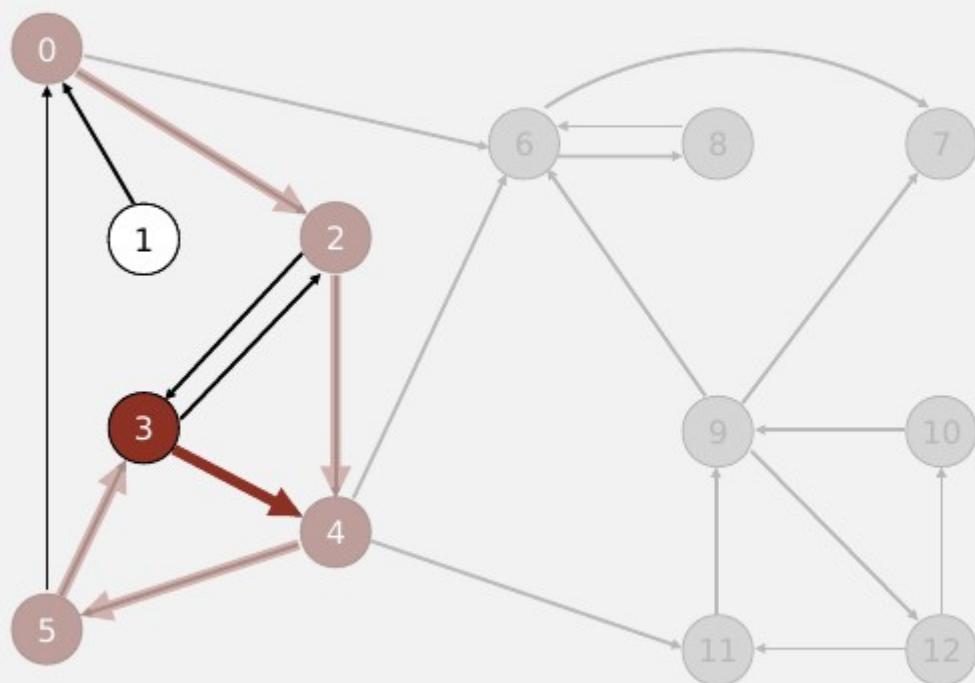
Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

11 9 12 10 6 7 8



v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

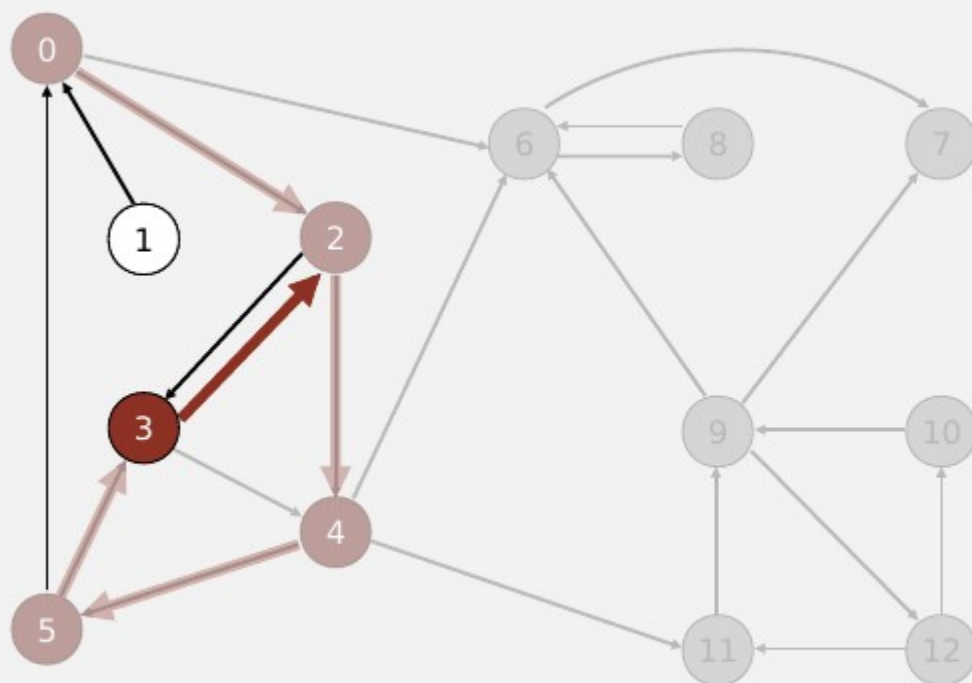
visit 3: check 4 and check 2

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

11 9 12 10 6 7 8



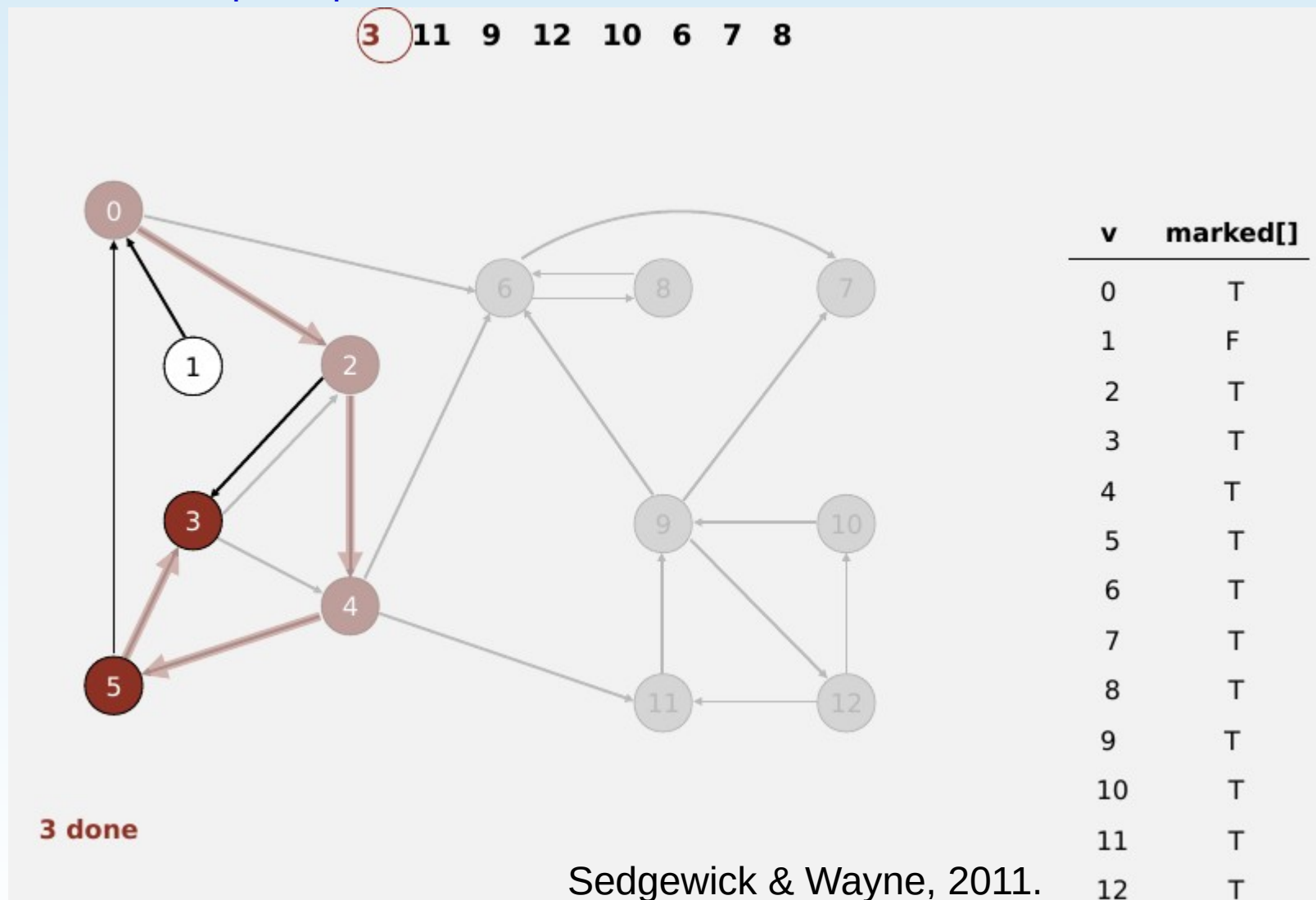
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

visit 3: check 4 and check 2

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

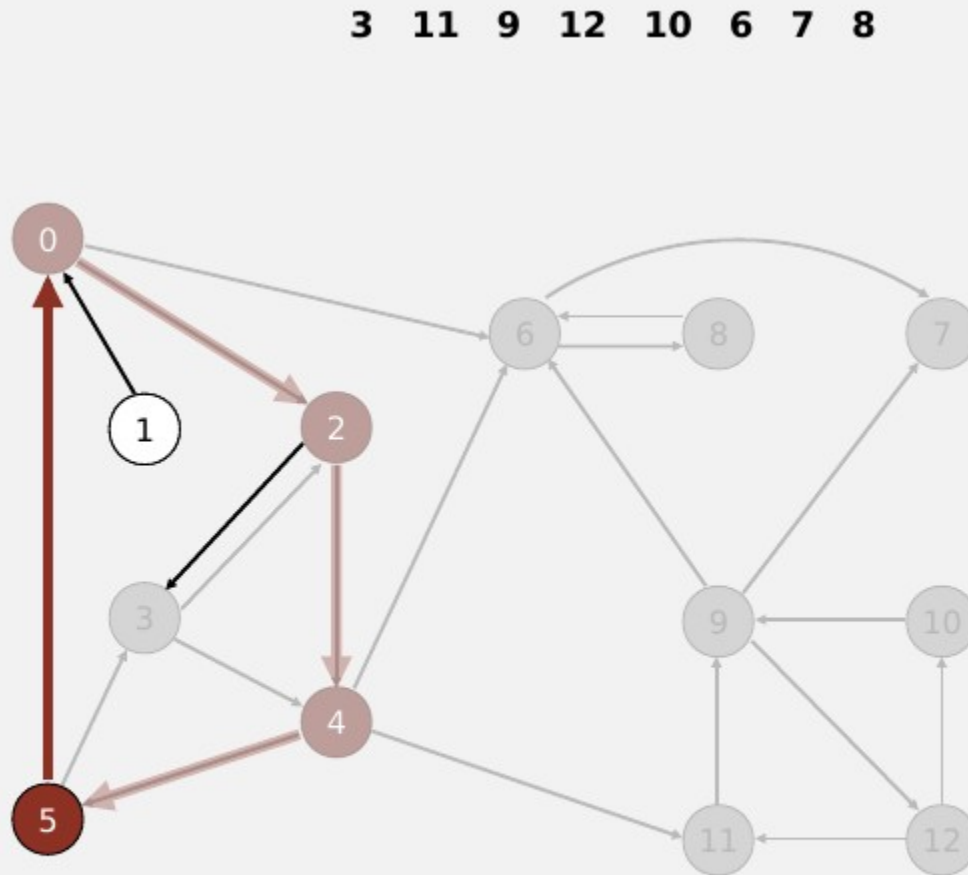
Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



visit 5: check 3 and **check 0**

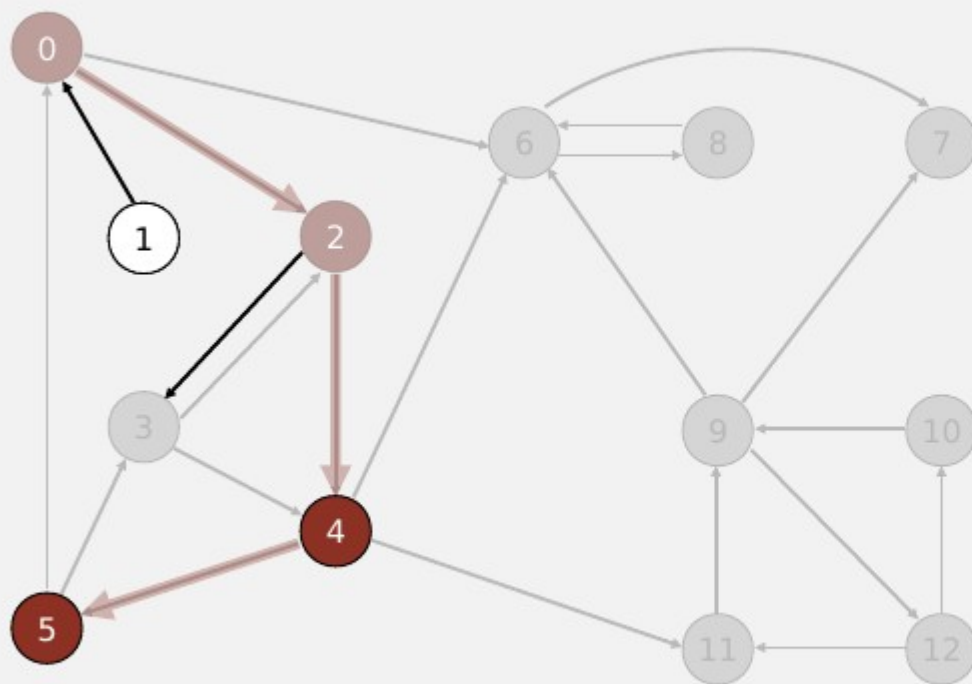
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

5 3 11 9 12 10 6 7 8



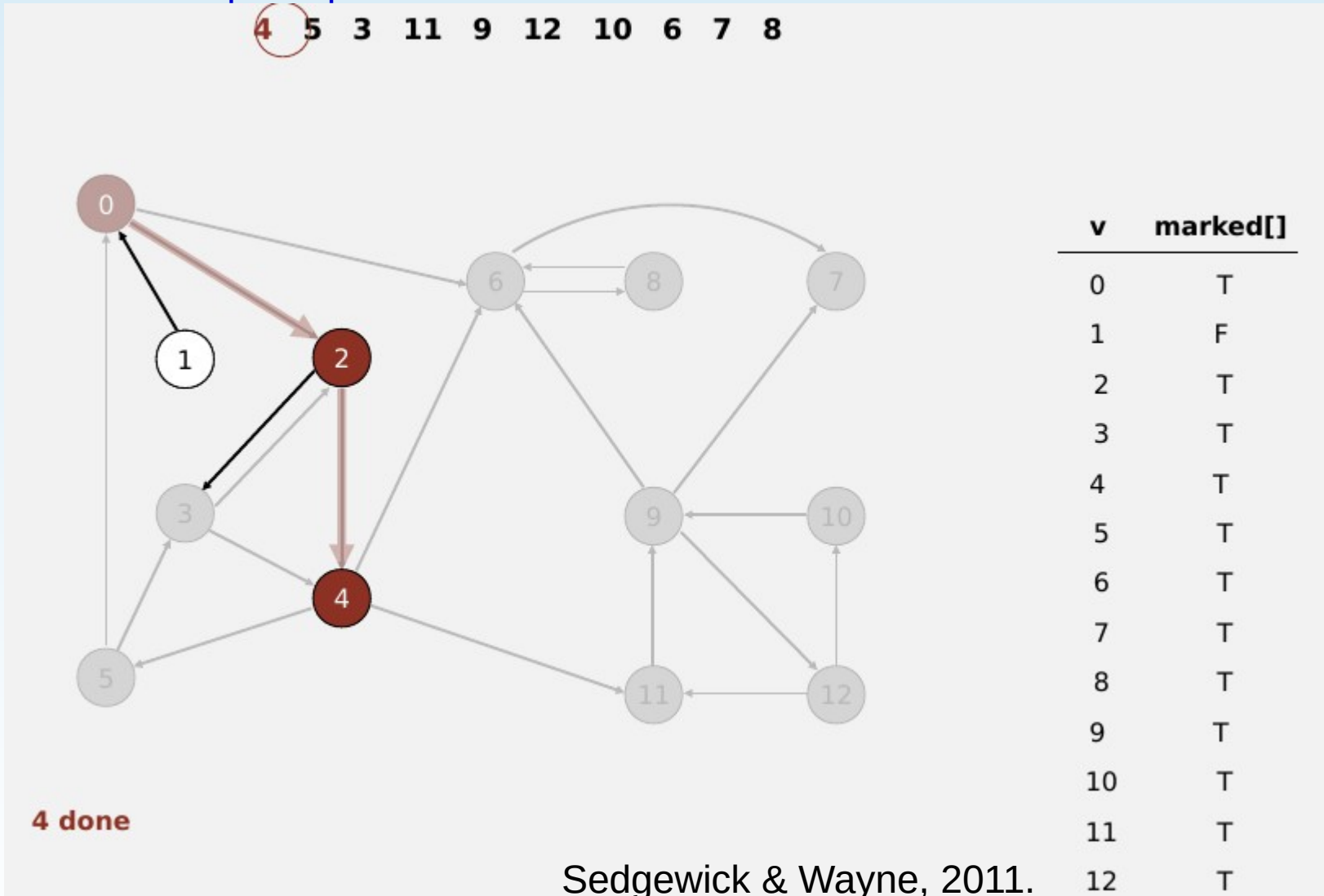
5 done

v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

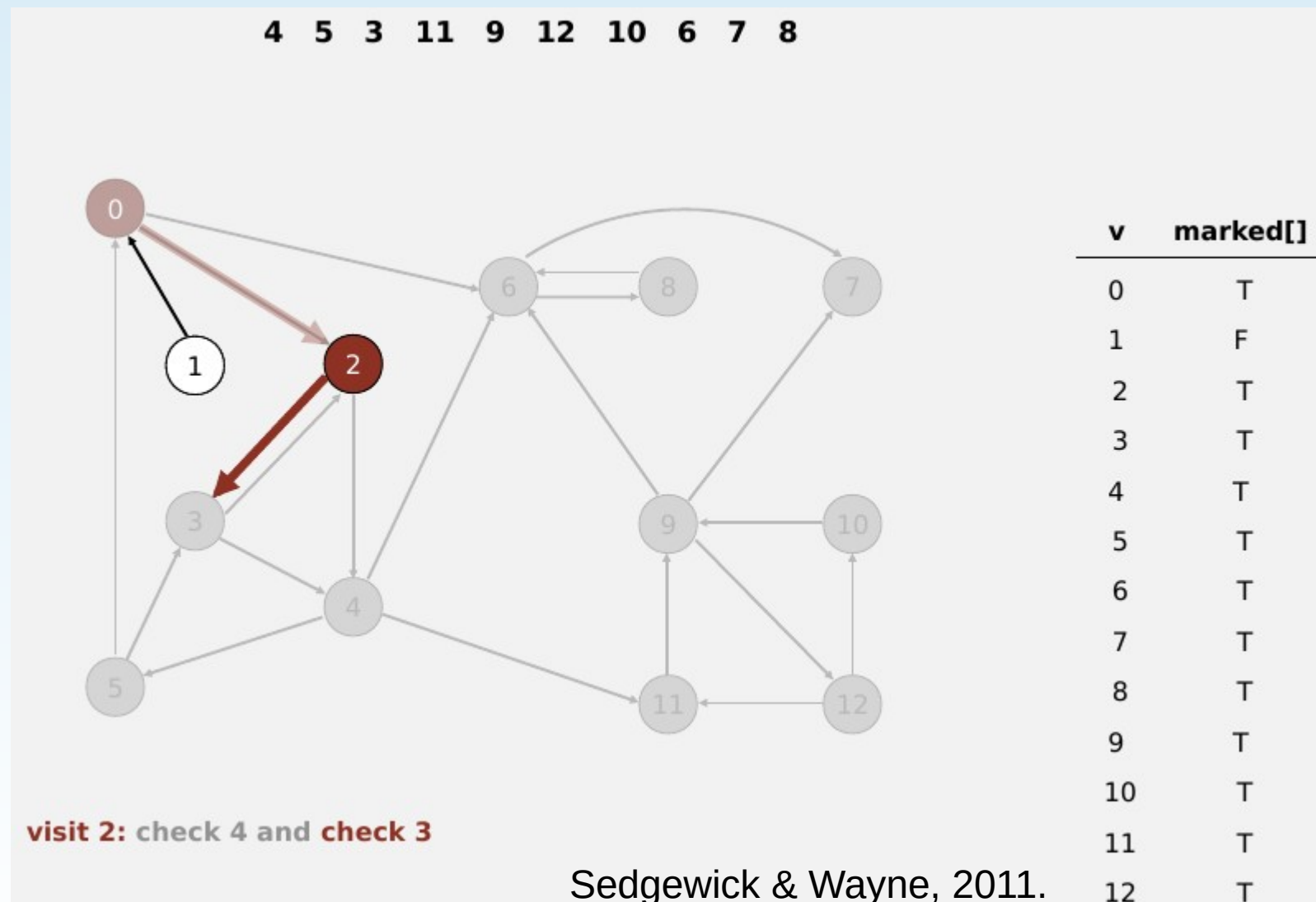
Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

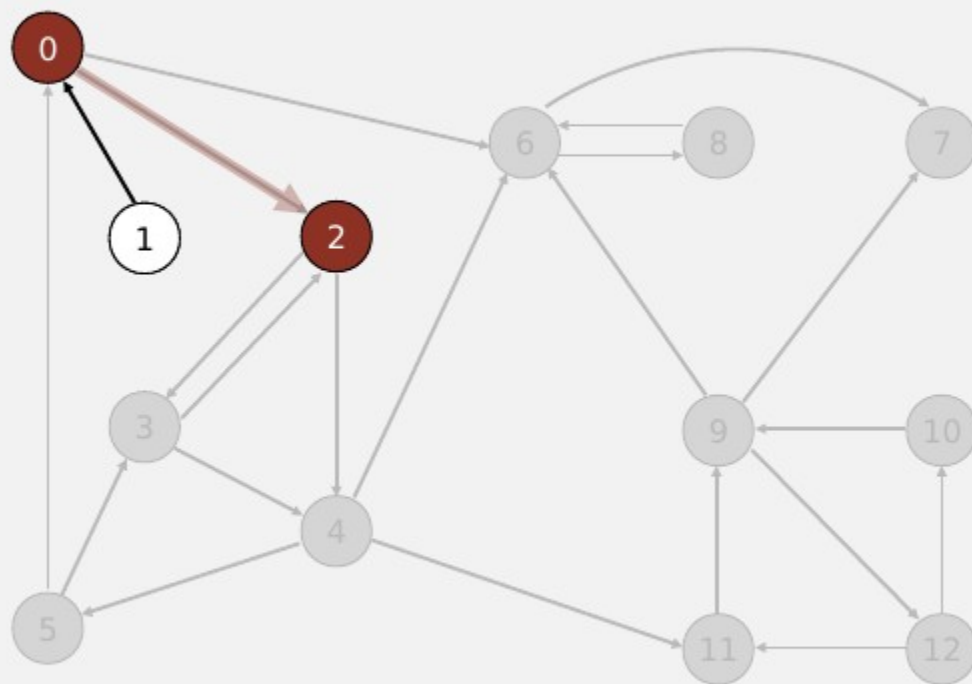
Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R



Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



2 done

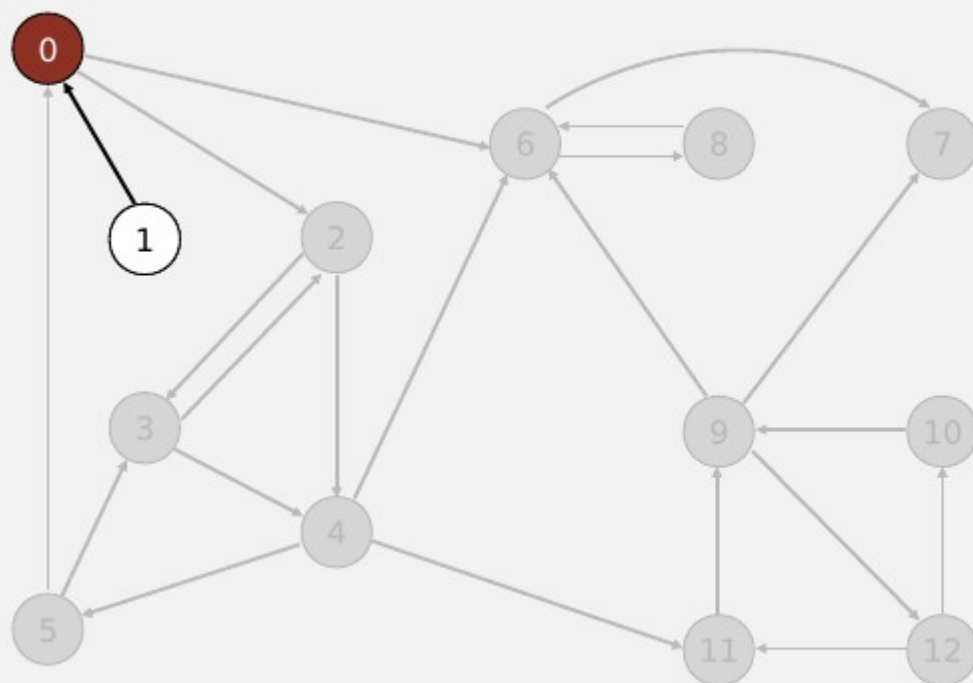
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



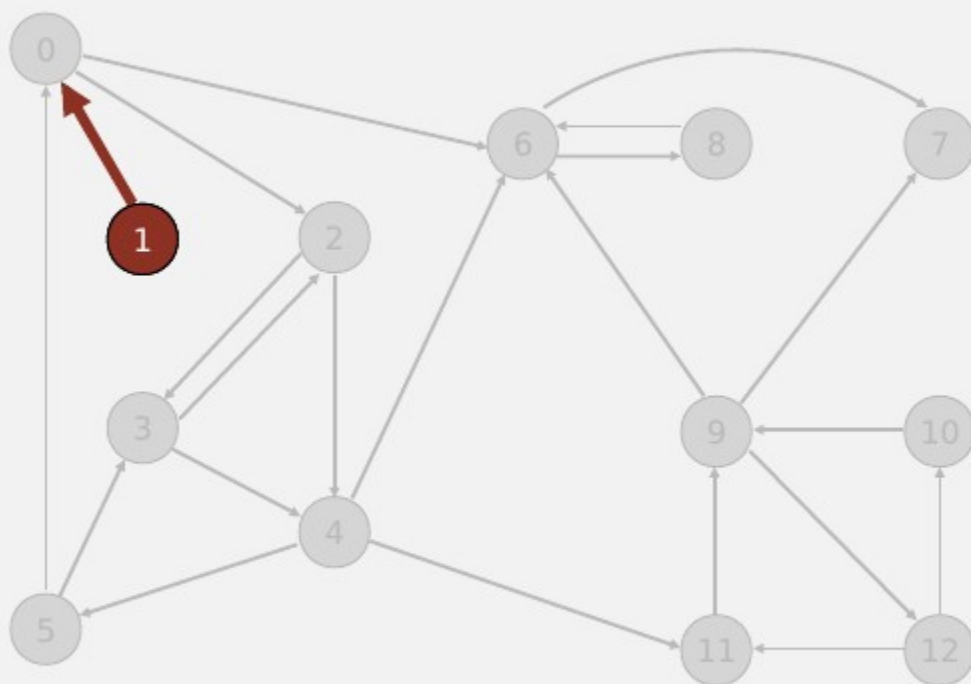
v	marked[]
0	T
1	F
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



visit 1: check 0

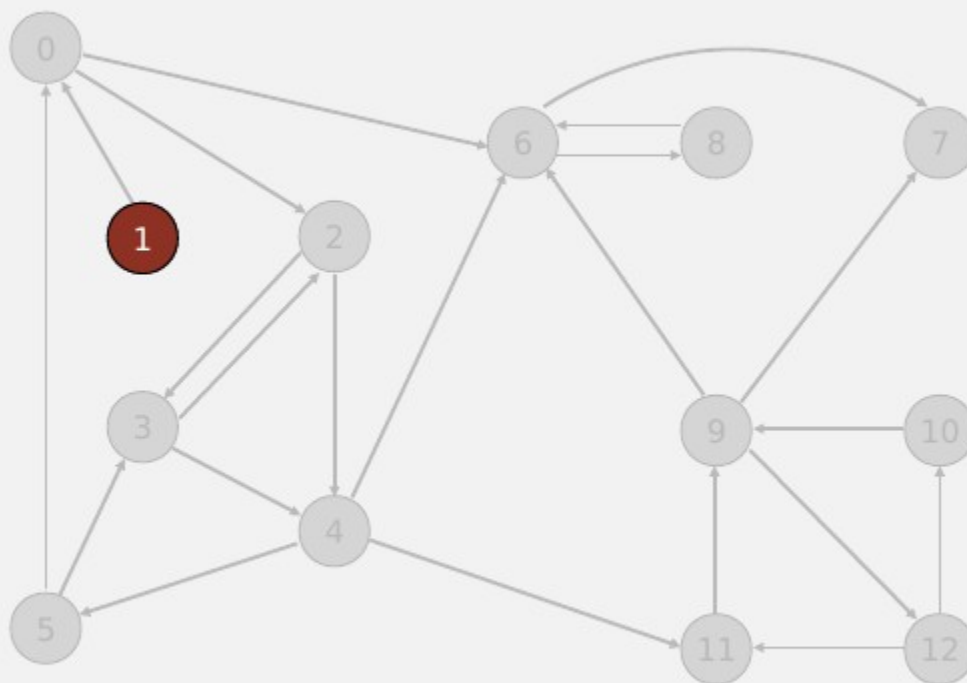
v	marked[]
0	T
1	T
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

1 0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



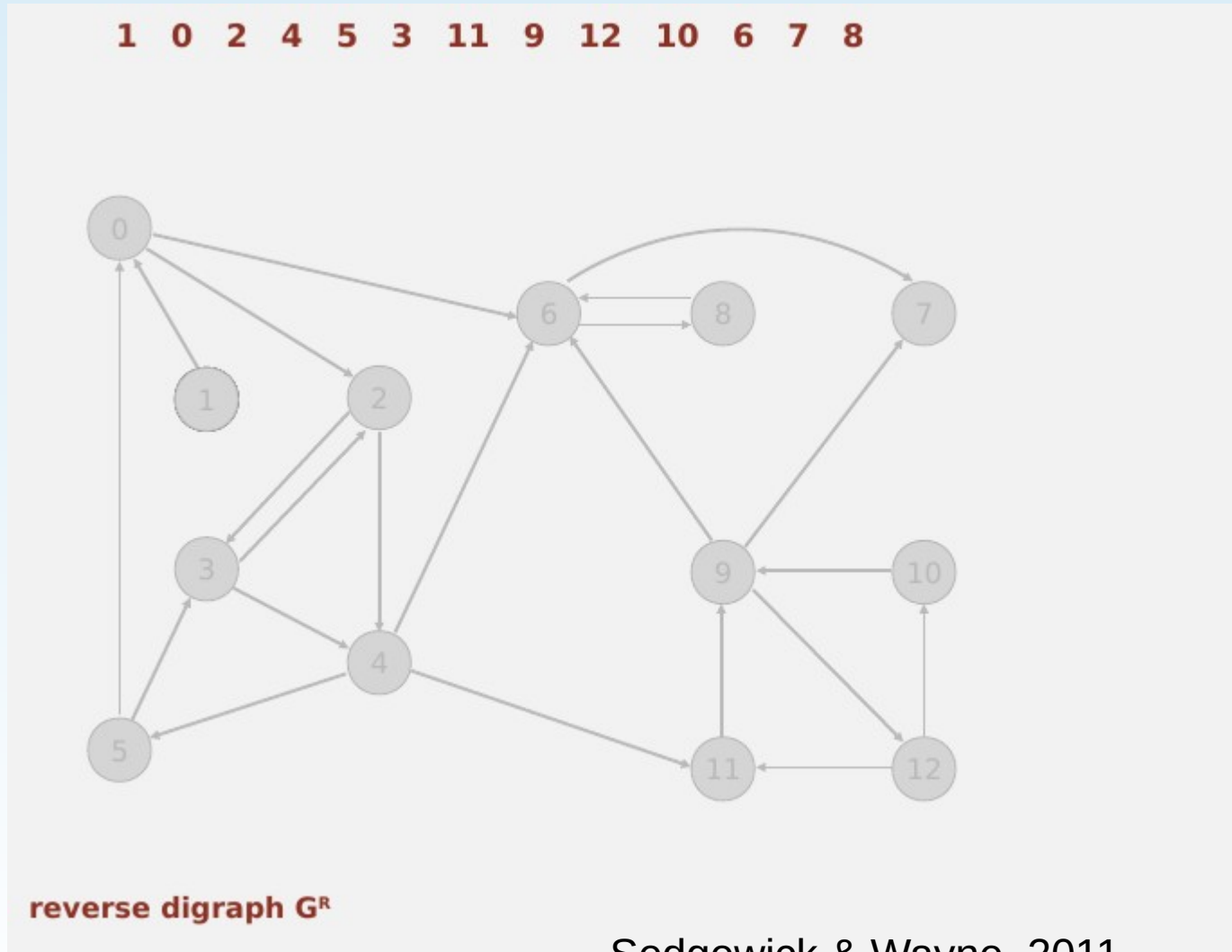
1 done

v	marked[]
0	T
1	T
2	T
3	T
4	T
5	T
6	T
7	T
8	T
9	T
10	T
11	T
12	T

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 1: Computar pós-ordem reverso em G^R

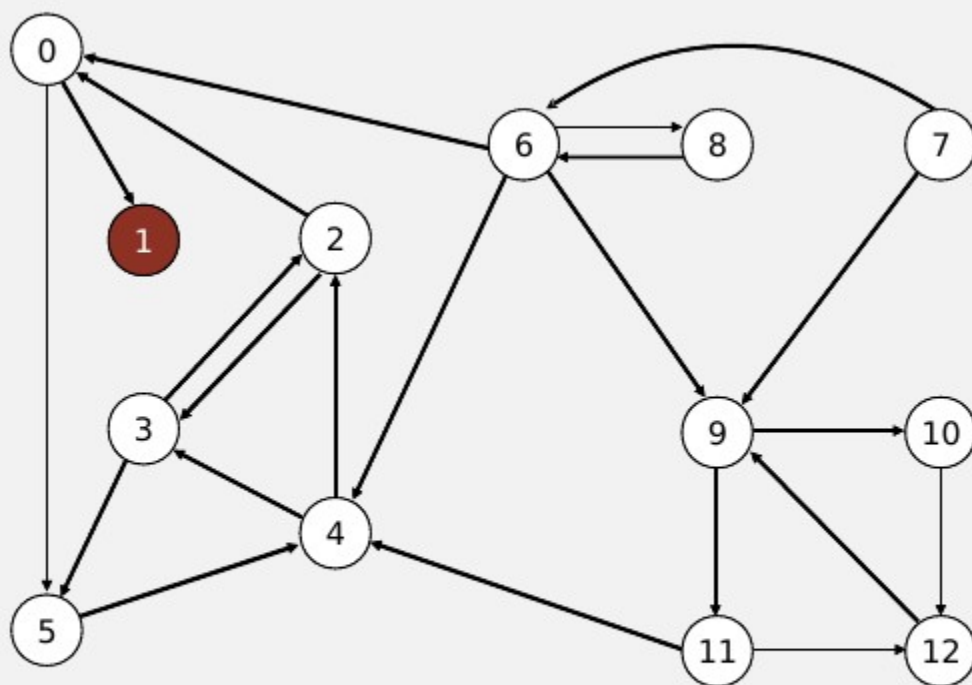


Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 2: Executar DFS em G , visitando vértices em pós-ordem reversa de G^R

1 0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



visit 1

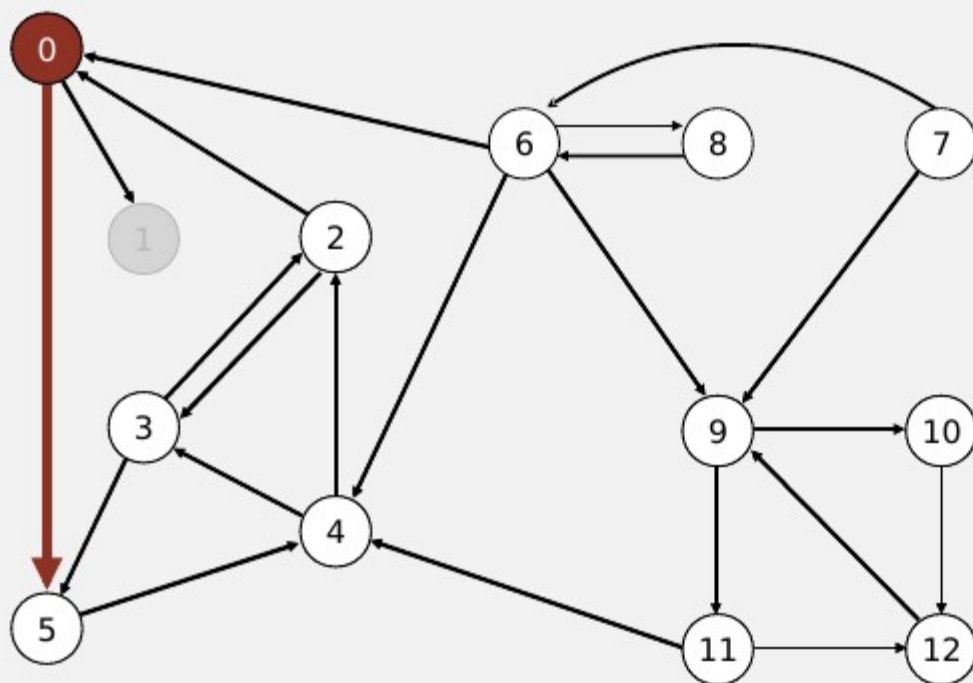
v	id[]
0	-
1	0
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-

Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 2: Executar DFS em G , visitando vértices em pós-ordem reversa de G^R

1 0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8



visit 0: check 5 and check 1

v	id[]
0	1
1	0
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-

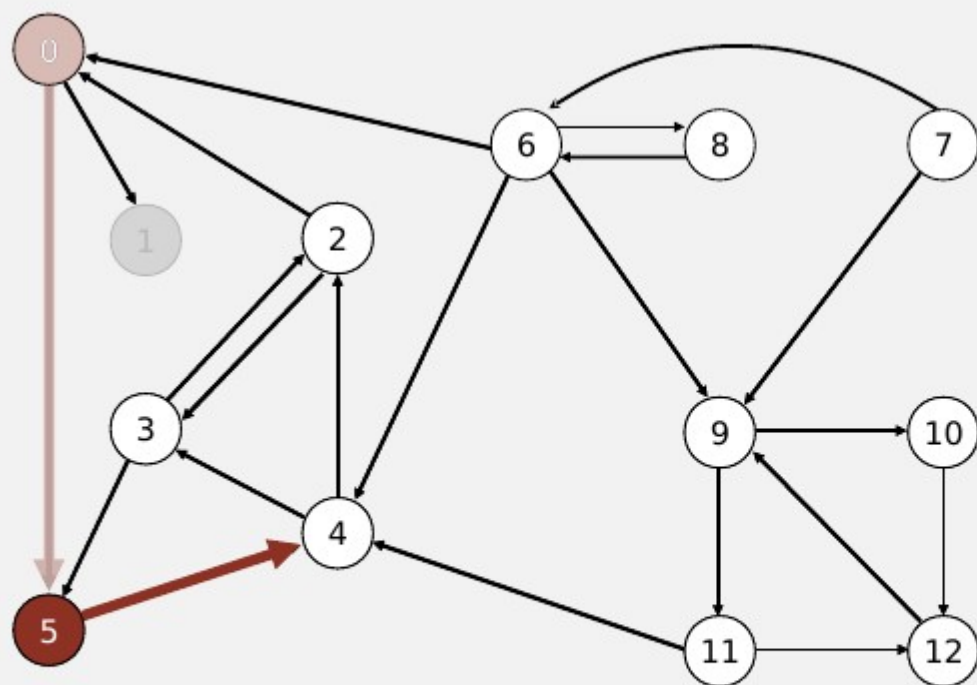
Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 2: Executar DFS em G , visitando vértices em pós-ordem reversa de G^R

1 0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8

...



v	id[]
0	1
1	0
2	-
3	-
4	-
5	1
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-

visit 5: check 4

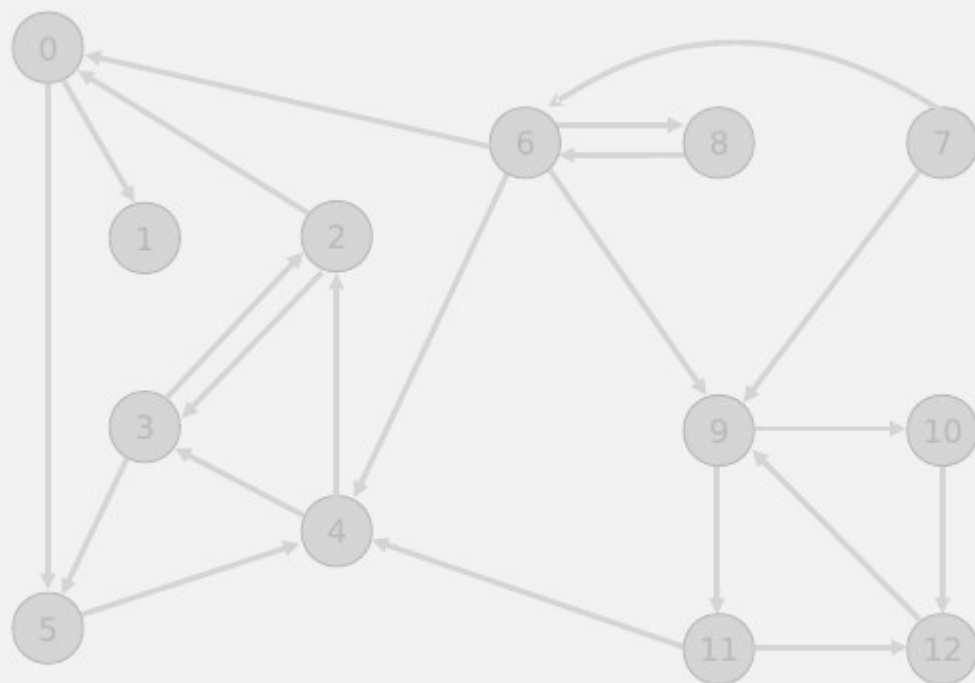
Sedgewick & Wayne, 2011.

Exemplo: Algoritmo Kosajaru-Sharir

Fase 2: Executar DFS em G , visitando vértices em pós-ordem reversa de G^R

1 0 2 4 5 3 11 9 12 10 6 7 8

até



v	id[]
0	1
1	0
2	1
3	1
4	1
5	1
6	3
7	4
8	3
9	2
10	2
11	2
12	2

Sedgewick & Wayne, 2011.

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. Discrete Mathematics for Computer Science. Key College Pub., 2006.
- Bondy, J. & Murty, *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.
- Ruohonen, K. *Graph Theory*, 2013.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.